

Fundamentos de administración financiera

J. Fred Weston y Eugene F. Brigham

©1994 respecto a la quinta
edición en español por
McGraw-Hill interamericana de
México, S. A. de C. V.
ISBN 970-10-0351-9
(ISBN 968-422-630-6
cuarta edición)

Traducción de
Jaime Gómez Mont

Traducido de la décima edición
en inglés de *Essential of
Managerial Finance*
(© 1993 by The Dryden Press)
ISBN 0-03-075474-7

Este material se utiliza con fines
exclusivamente didácticos

CAPÍTULO 14. TÉCNICA DEL PRESUPUESTO DE CAPITAL

UNA PERSPECTIVA ADMINISTRATIVA

Imaginemos a un negociante norteamericano de automóviles que tuviera modelos Honda, Toyota y Acura en su sala de exhibición, junto con un nuevo modelo norteamericano expresamente diseñado para competir con ellos. Ésa es una de las estrategias de comercialización que se encuentra bajo examen en General Motors, donde se han invertido \$3 mil millones en la creación de un nuevo carro compacto: el Saturno. Después de una planeación de cinco años, en el verano de 1990 empezó la producción de este automóvil, el cual está disponible como un coupé de dos puertas o como un sedán de cuatro puertas. Habiendo sido originalmente programado a una tasa de 500 000 automóviles al año, la meta de producción del primer año disminuyó a sólo 120. 000 automóviles. Un analista afirma que esa cifra significa que “el automóvil será un éxito comercial pero conducirá a un fracaso financiero”. GM planea duplicar la producción antes de que termine el primer año, pero no hay planes inmediatos para que se haga más que eso. El vicepresidente financiero de Saturno admite que se necesitan 500 000 automóviles para que el proyecto sea viable, pero también indica que la expansión de la planta no es una opción en este momento.

Después de haberse sometido a una serie de gastos de capital que ascendieron a \$40 mil millones de dólares que empezó a principios de los ochenta y duró seis años sin que jamás se diera la recuperación de fondos debida, GM está tratando de corregir sus errores y está usando el proyecto Saturno como prototipo. Bajo su errónea estrategia previa, los administradores de GM invirtieron la mayoría de sus fondos en una tecnología muy sofisticada, incluyendo robots y rayos láser. Subsecuentemente, cuando la compañía perdió una porción del mercado a favor de los fabricantes de automóviles japoneses, el director financiero, F. Alan Smith, se lamentó de que con la cantidad de dinero que había gastado GM, simplemente podría haber comprado la Nissan y la Toyota. En la planeación de su presupuesto de capital, Smith y sus colegas habían dejado de tomar en cuenta el medio ambiente en el cual operaban. Aun cuando estaban mejorando su capacidad de producción con todo el equipo nuevo, sus competidores del extranjero estaban logrando mejores cosas. Como resultado de ello, entre 1985 y 1990 la participación de las compañías de los Estados Unidos en el mercado de automóviles de pasajeros disminuyó en 11 puntos porcentuales, hasta un 33%, mientras que la participación de las compañías japonesas aumentó en 7 puntos, hasta alcanzar un 26%.

El proyecto Saturno representa la mejor esperanza de GM para que las cosas salgan bien. Se ha dado libertad al equipo de Saturno para que genere una compañía totalmente nueva. Un ejecutivo de Ford hizo la siguiente afirmación: “Se les ha dado la oportunidad de que emprendan la totalidad del proceso de manufactura sin ninguna restricción. Podrán aprender mucho acerca de la manufactura de automóviles y ello tendrá un efecto muy profundo sobre la forma en que GM produzca sus automóviles en el futuro”.

El equipo de Saturno ha establecido una meta formidable: vender el 80% de sus automóviles a conductores que de otra forma no hubieran comprado un producto GM. De acuerdo con un estudio, más del 40% de los compradores de automóviles ni siquiera considerarían a GM. Para estar en condiciones de competir con compañías japonesas, el equipo diseñó el nuevo automóvil de forma tal que se “sintiera” como un Honda. Cuando el proyecto Saturno empezó a caminar, la compañía compró 70 automóviles importados de varias marcas y les pidió a los jefes de planeación y a los ingenieros que los manejaran. Ciertamente, lograron adoptar tanto la sensación como la apariencia de los automóviles japoneses, especialmente en lo que respecta al diseño del tablero de instrumentos. Al aumentar el tamaño del automóvil original subcompacto y al aumentar su precio de venta desde un monto planeado de \$6000 hasta un precio que oscilaría entre \$10 000 y \$12 000, Saturno se colocaría a la altura de la mayor dimensión y de los costos más altos de sus principales rivales, el Honda Civic y el Toyota Corolla. Además, los negociantes que manejaron experimentalmente los modelos Saturno previos a la producción, los encontraron superiores al Honda y al Toyota en términos de su maniobrabilidad y de su suavidad en la conducción.

Aunque el producto es en sí mismo una imitación, la división que lo elabora constituye un grupo de carácter original que las demás divisiones de GM podrían finalmente imitar. En diciembre de 1987, los directores de GM aprobaron un desembolso de capital de \$1.9 mil millones para una nueva fábrica, equipo y una serie de herramientas diversas. Sin embargo, después de la dolorosa lección del pasado, la tecnología actual utilizada no es el costoso equipo superautomatizado, computarizado y dotado de robots que se había visualizado inicialmente. En lugar de ello, se ha diseñado para hacer más eficientes a los trabajadores humanos.

El anterior presidente de GM, Roger Smith, creó el proyecto Saturno como una subsidiaria independiente después de que un equipo de administradores de GM y de trabajadores sindicales estudiaran

y formularan el proyecto. La meta de Smith, inspirada por el debate anterior de gastos de capital, consistía en poner de relieve la importancia de una buena administración en lugar de adquirir equipos costosos. Al mantenerse en línea con dicha meta, serían las relaciones innovadoras entre los individuos lo que haría del equipo Saturno un grupo de trabajo único, particularmente dentro de la gran burocracia de GM.

El proyecto Saturno de GM ciertamente representaba una aventura de negocios que implicaba gastos masivos de presupuesto de capital, pero los principios que se han establecido en este capítulo ofrecen valiosos indicios con relación a la forma en que sus administradores deben considerar todos los proyectos, tanto grandes como pequeños.

Fuente: “GM is Tougher Than You Think”, *Fortune*, 10 de noviembre de 1986k; “Here Comes GM’s Saturn”; *Business Week*, 9 de abril de 1990.

En los capítulos anteriores estudiamos la forma en que los inversionistas valúan los valores corporativos y la manera en que determinan las tasas requeridas de rendimiento, y también revisamos la forma en que los administradores toman decisiones de capital de trabajo, incluyendo aquellas cuya finalidad es incrementar el nivel de los activos circulantes. Ahora dirigiremos nuestra atención hacia las decisiones de inversión que implican activos fijos, es decir, hacia el *presupuesto de capital*. Aquí el término *capital* se refiere a los activos fijos que se usan para la producción, mientras que *presupuesto* es un plan que presenta en forma detallada los flujos de entrada y de salida correspondientes a algún periodo futuro. De tal forma, el *presupuesto de capital* es un esbozo de los gastos planeados sobre activos fijos, y **la preparación del presupuesto de capital** alude a la totalidad del proceso referente al análisis de los proyectos, así como a la decisión de si deberían incluirse dentro del presupuesto de capital.

El tratamiento que nosotros daremos a la preparación del presupuesto de capital se divide en dos capítulos. Primero, este capítulo proporcionará un panorama general y explicará las técnicas básicas que se usan en el análisis del presupuesto de capital. Posteriormente, en el capítulo 15, procederemos a considerar la forma en que se estiman los flujos de efectivo y cómo se incluye el riesgo dentro del análisis.

Presupuesto de capital. El proceso de planeación de los gastos correspondientes a aquellos activos cuyos flujos de efectivo se espera que se extiendan más allá de un año.

IMPORTANCIA DEL PRESUPUESTO DE CAPITAL

Un número de factores se combinan para hacer que las decisiones de presupuesto de capital sean tal vez las más importantes que deban tomar los administradores financieros. Primero, debido al hecho de que los resultados de las decisiones de presupuesto de capital continúan durante muchos años, quien toma las decisiones pierde una parte de su flexibilidad. Por ejemplo, la compra de un activo con una vida económica de 10 años “compromete” a la empresa por un periodo de 10 años. Además, toda vez que la expansión de activos se encuentra fundamentalmente relacionada con las ventas esperadas en el futuro, la decisión de comprar un activo fijo que se espere dure 10 años requiere de la elaboración de un pronóstico implícito de ventas a 10 años.

Un error en la elaboración del pronóstico de requerimientos de activos puede tener serias consecuencias. Si la empresa invierte una cantidad excesiva en activos, incurrirá innecesariamente en gastos muy fuertes. Sin embargo, si no gasta una cantidad suficiente en activos fijos, pueden surgir dos problemas. Primero, su equipo puede no ser lo suficientemente eficaz para capacitarla para producir en una forma competitiva. Segundo, si tiene una capacidad inadecuada, puede perder una porción de su participación de mercado a favor de las empresas rivales, y la recaptura de los clientes perdidos requiere de fuertes gastos de ventas y de reducciones de precios, que resultan siempre costosos.

La oportunidad también es una consideración importante en el presupuesto de capital –los activos de capital deben estar listos para entrar “en acción” cuando se les necesite–. Edward Ford, vicepresidente ejecutivo de Western Design, una compañía de mosaicos decorativos, proporcionó a los autores un ejemplo de la importancia del presupuesto de capital. La mayor parte del tiempo, la empresa trató de operar a un nivel muy cercano a su capacidad máxima. Durante un periodo de cuatro años, Western experimentó aumentos intermitentes en la demanda por sus productos, lo cual la obligó a rechazar algunas órdenes. Después de estos agudos incrementos en la demanda, Western añadió capacidad rentando un edificio adicional y comprando e instalando posteriormente el equipo apropiado. Se necesitaban entre seis y ocho meses para tener lista la capacidad adicional, pero para esa época la demanda ya había disminuido –otras empresas ya

habían ampliado sus operaciones y se habían apoderado de una mayor participación del mercado—. Si Western hubiera pronosticado adecuadamente su demanda y hubiera planeado sus requerimientos de capacidad aproximadamente con un año de anticipación, hubiera podido mantener o tal vez incrementar su participación en el mercado.

Un presupuesto de capital efectivo puede mejorar tanto la oportunidad de las adquisiciones de activos como la calidad de los activos comprados. Una empresa que pronostique en forma anticipada sus necesidades de activos de capital tendrá la oportunidad de comprar e instalar dichos activos antes de que se necesiten. Desafortunadamente, muchas empresas no ordenan sus bienes de capital sino hasta que se aproximan a la totalidad de su capacidad o hasta que se ven obligadas a reemplazar un equipo obsoleto. Si las ventas aumentan como resultado de un incremento en la demanda general del mercado, todas las empresas de la industria tenderán a ofrecer bienes de capital aproximadamente en la misma época. Esto conducirá a un cúmulo de pedidos pendientes de surtir, tiempos de espera muy prolongados para la adquisición de maquinaria, deterioro en la calidad de los bienes de capital y un incremento en sus precios. Si una empresa pronostica sus necesidades y compra activos de capital en una fecha suficientemente temprana, podrá evitar estos problemas. Sin embargo, nótese que si una empresa pronostica un incremento en la demanda y posteriormente amplía su capacidad de satisfacer la demanda anticipada, pero las ventas no aumentan, se verá agobiada con un exceso de capacidad y con costos muy altos. Esto puede conducir a pérdidas o aun a la quiebra. Por lo tanto, la adopción de un pronóstico de ventas exacto es de importancia fundamental.

Finalmente, la preparación del presupuesto de capital también es importante porque la expansión de activos implica por lo general gastos muy cuantiosos, y antes de que una empresa pueda gastar una gran cantidad de dinero, deberá tener suficientes fondos disponibles —y las cantidades fuertes de dinero nunca están disponibles en forma automática—. Por consiguiente, una empresa que contemple un programa mayor de gastos de capital debería establecer su financiamiento con varios años de anticipación para que los fondos que se requieran estén disponibles.

Preguntas de autoevaluación

¿Por qué son tan importantes las decisiones de presupuesto de capital para el éxito de una empresa?

¿Por qué el pronóstico de ventas es un elemento fundamental en las decisiones de presupuesto de capital?

FORMA DE GENERAR IDEAS PARA PROYECTOS DE CAPITAL

Los mismos conceptos generales que desarrollamos para el análisis de valores resultan aplicables al presupuesto de capital. Sin embargo, aun cuando en el mercado de valores existe un conjunto de acciones y de bonos y los inversionistas hacen sus selecciones a partir de dicho conjunto, *los proyectos de presupuesto de capital son creados por la empresa*. Por ejemplo, un representante de ventas puede reportar que los clientes están solicitando un producto en particular que la compañía no produce en este momento. El gerente de ventas discute posteriormente la idea con el grupo de investigación de mercadotecnia a efecto de determinar el tamaño del mercado para el producto propuesto. Si parece probable que exista un mercado significativo, se pedirá a los contadores de costos y a los ingenieros que estimen los costos de producción. Si resulta aparente que el producto puede ser producido y vendido a una utilidad suficiente, se emprenderá el proyecto.

El crecimiento de una empresa, e incluso su capacidad para seguir en condiciones competitivas y para sobrevivir, dependerá de un flujo constante de ideas para el desarrollo de nuevos productos, de las formas para mejorar los ya existentes y de las técnicas para elaborar la producción a un costo más bajo. En consecuencia, una empresa bien administrada deberá hacer un gran esfuerzo para desarrollar buenas propuestas de presupuesto de capital. Por ejemplo, el vicepresidente ejecutivo de una corporación muy exitosa indicó que su compañía toma los siguientes pasos para generar sus proyectos.

Nuestro departamento de Investigación y Desarrollo está buscando constantemente nuevos productos y también se interesa en encontrar aquellas formas que permitan mejorar los productos existentes. Además, nuestro comité ejecutivo, el cual está formado por ejecutivos de alto rango en mercadotecnia, producción y finanzas, identifica los productos y los mercados en los cuales competirá nuestra compañía, y el comité establece metas a largo plazo para cada división. Estas metas, las cuales

se ponen por escrito en el **plan estratégico de negocios** de la corporación, proporcionan una guía general para los ejecutivos operativos que deberán satisfacerlas. Estos ejecutivos se encargan de buscar nuevos productos, de establecer planes de expansión para los ya existentes y de buscar formas de reducir los costos de producción y de distribución. Puesto que los bonos y las promociones se basan principalmente en la capacidad de cada unidad para satisfacer o para superar sus metas, estos incentivos económicos alientan a nuestros ejecutivos en operación hacia la búsqueda de oportunidades rentables de inversión.

Aunque nuestros ejecutivos de alto rango son juzgados y recompensados sobre la base de la eficiencia con la cual se desempeñen sus unidades, a las personas que se encuentran más abajo de la jerarquía organizacional se les proporcionan bonos por sugerencias específicas, incluyendo la presentación de ideas que conduzcan a inversiones rentables. De manera adicional, se segrega un cierto porcentaje de nuestras utilidades corporativas para distribuirse entre los empleados de nivel no ejecutivo, y tenemos un Plan de Venta de Acciones de los Empleados (ESOP, por sus siglas en inglés) cuya finalidad es proporcionar mayores incentivos. Nuestro objetivo consiste en motivar a los empleados de todos los niveles para que continúen buscando buenas ideas, incluyendo aquellas que hayan de conducir a la realización de inversiones de capital.

Plan estratégico de negocios. Un plan a largo plazo que esboza en términos generales la estrategia básica de la empresa para los 5 o 10 años siguientes.

Si una empresa tiene ejecutivos y empleados capaces e imaginativos, y si su sistema de incentivos está trabajando de manera adecuada, se generarán muchas ideas para las inversiones de capital. Debido al hecho de que algunas ideas de inversiones de capital serán buenas y otras no lo serán, es necesario establecer procedimientos que permitan apreciar el valor de tales proyectos para la empresa. En el resto de este capítulo, nuestro tópico de estudio será la evaluación del valor (aceptabilidad) de los proyectos de capital.

Pregunta de autoevaluación

¿Cómo genera una empresa ideas adecuadas para sus proyectos de capital?

CLASIFICACIONES DE PROYECTOS

El análisis de las propuestas de gastos de capital no constituye una operación libre de costos –se pueden obtener beneficios, pero su análisis ciertamente tiene un costo–. En el caso de ciertos tipos de proyectos, puede quedar justificada la realización de un análisis relativamente detallado; en el caso de otros proyectos, se deberá usar procedimientos más sencillos. Consecuentemente, las empresas por lo general clasifican los proyectos en las siguientes categorías, y analizan los proyectos de cada categoría en una manera un tanto diferente.

1. **Proyectos de reemplazo: mantenimiento del negocio.** Una categoría consiste en aquellos gastos que serán necesarios para reemplazar los equipos desgastados o dañados que se usan para la elaboración de los productos rentables. Estos proyectos de reemplazo son necesarios cuando las operaciones deben continuar, por lo tanto, en este caso, los únicos aspectos sujetos a discusión son los siguientes a) ¿deberíamos continuar elaborando estos productos o servicios? y b) ¿deberíamos continuar usando nuestros procesos actuales de producción? Las respuestas a estas preguntas son generalmente positivas; por tal razón, las decisiones de mantenimiento normalmente se toman sin que haya la necesidad de elaborar un proceso detallado de decisión.
2. **Proyectos de reemplazo: reducción de costos.** Esta categoría incluye aquellos gastos que se necesitarán para reemplazar los equipos utilizables pero que ya son obsoletos. En este caso, la meta consiste en disminuir los costos de la mano de obra, de los materiales o de otros insumos tales como la electricidad. Estas decisiones son de naturaleza discrecional, y por lo general se requiere de un análisis más detallado para darles apoyo.
3. **Proyectos de expansión de los productos o mercados existentes.** Aquí se incluyen los gastos necesarios para incrementar la producción de los productos actuales o para ampliar los canales o instalaciones de distribución en los mercados que se están atendiendo actualmente. Estas decisiones son mucho más complejas porque requieren de un pronóstico explícito con relación al

crecimiento de la demanda. Los errores son más probables, por lo tanto se requiere de un análisis aun más detallado. La decisión final se toma a un nivel más alto dentro de la empresa.

4. **Proyectos de expansión hacia nuevos productos o mercados.** Éstos se refieren a los gastos necesarios para elaborar un nuevo producto o para expandirse hacia un área geográfica que actualmente no esté siendo atendida. Estos proyectos implican decisiones estratégicas que podrían cambiar la naturaleza fundamental del negocio, y de ordinario requieren la erogación de fuertes sumas de dinero a lo largo de periodos muy prolongados. De manera invariable, se requerirá de un análisis muy detallado, y la decisión final se tomará generalmente en los niveles jerárquicos más altos –principalmente con la intervención de la junta directiva como parte del plan estratégico de la empresa.
5. **Proyectos de seguridad y/o de protección ambiental.** Éstos se refieren a los gastos necesarios para cumplir con las disposiciones gubernamentales, con los contratos laborales o con las pólizas de seguros. Estos gastos se denominan a menudo *inversiones obligatorias*, o *proyectos no productores de ingresos*. La forma en que se manejen dependerá de su magnitud, y los más pequeños se deberán tratar en una forma muy similar a los proyectos de la categoría 1, tal y como se describió anteriormente.
6. **Proyectos diversos.** Esta categoría es de naturaleza general e incluye los edificios de oficinas, los lotes de estacionamiento, los aviones para ejecutivos y otros aspectos similares. La forma en que se manejan estos proyectos varía entre cada empresa.

Por lo general, tan sólo se requieren cálculos relativamente sencillos y unos cuantos documentos de apoyo para dar curso a las decisiones de reemplazo del tipo de reducción de costos, para la expansión de las líneas actuales de productos y, especialmente, para las inversiones en nuevas áreas o productos. Además, dentro de cada categoría, los proyectos se dividen de acuerdo con sus costos en dólares. Las inversiones más cuantiosas requieren tanto de un análisis más detallado como de la aprobación a un nivel más alto dentro de la jerarquía organizacional de la compañía. De tal forma, aun cuando el administrador de una planta puede estar autorizado para aprobar gastos de mantenimiento hasta por un máximo de \$10 000 sobre la base de un análisis relativamente poco sofisticado, la totalidad de la junta directiva podría tener que aprobar aquellas decisiones que involucraran montos superiores a \$1 millón o expansiones hacia nuevos productos o mercados. Generalmente se carece de datos estadísticos para las decisiones de nuevos productos, por lo tanto, en estos casos, los juicios, en oposición a los datos detallados de costos, son especialmente importantes.

Pregunta de autoevaluación

Identifíquese y explíquese brevemente la forma en que se usan las categorías de clasificación de proyectos de capital.

SIMILITUDES ENTRE EL PRESUPUESTO DE CAPITAL Y LA VALUACIÓN DE VALORES

Desde un punto de vista conceptual, la preparación del presupuesto de capital implica exactamente los mismos seis pasos utilizados en el análisis de valores:

1. Primero se debe determinar el costo del proyecto. Esto equivale a encontrar el precio que deberá pagarse por una acción o por un bono.
2. A continuación, la administración debe estimar los flujos de efectivo esperados del proyecto, incluyendo el valor de salvamento del activo al final de su vida esperada. Esto equivale a la estimación de un dividendo futuro o de una corriente de pago de intereses sobre una acción o bono, junto con el precio esperado de venta de la acción o el valor al vencimiento del bono.

3. Tercero, se debe estimar el grado de riesgo de los flujos de efectivo proyectados. Para esta evaluación, la administración necesitará información acerca de las distribuciones de probabilidad de los flujos de efectivo.
4. Posteriormente, dado el grado de riesgo del proyecto, la administración debe determinar el costo de capital apropiado al cual se deberán descontar los flujos de efectivo.
5. En seguida, los flujos esperados de entrada de efectivo se expresan en valor presente a efecto de obtener una estimación del valor de los activos para la empresa. Esto equivale a encontrar el valor presente de los dividendos futuros esperados de una acción.
6. Finalmente, el valor presente de los flujos esperados de entrada de efectivo se compara con el desembolso requerido, o con su costo; si el valor presente de los flujos de efectivo excede su costo, el proyecto debería ser aceptado. De lo contrario, debería ser rechazado. Alternativamente, se puede calcular la tasa esperada de rendimiento sobre el proyecto, y si esta tasa de rendimiento es superior al costo de capital del proyecto, el proyecto debería ser aceptado.

Si un inversionista individual identifica e invierte en una acción o bono cuyo precio de mercado es inferior a su valor verdadero, el valor de la cartera del inversionista aumentará. De manera similar, si una empresa identifica (o crea) una oportunidad de inversión con un valor presente superior a su costo, el valor de la empresa aumentará. De tal forma, existe un vínculo muy directo entre la preparación del presupuesto de capital y los valores de las acciones: entre más efectivos sean los procedimientos de presupuesto de capital de la empresa, más alto será el precio de sus acciones.

Preguntas de autoevaluación

Enumérense los seis pasos que se deben incluir en el proceso del presupuesto de capital, y compárense con los pasos típicos de la valuación de valores.

Explíquese la forma en que se relaciona la preparación del presupuesto de capital con la meta de maximización de la riqueza que debe perseguir el administrador financiero de toda empresa.

TÉCNICAS DE EVALUACIÓN DEL PRESUPUESTO DE CAPITAL

Se usan cinco métodos principales para evaluar los proyectos y para decidir si deben aceptarse o no dentro del presupuesto de capital: 1) el método de recuperación, 2) el método de recuperación descontada, 3) el método del valor presente neto (NPV), 4) el método de la tasa interna de rendimiento (IRR), y 5) el método modificado de la tasa interna de rendimiento (MIRR). Explicaremos la forma en que se calcula cada criterio de evaluación y posteriormente determinaremos qué tan bien se desempeña cada uno de ellos en términos de la identificación de aquellos proyectos que habrán de maximizar el precio de las acciones de la empresa.

Usaremos los datos de flujos de efectivo en forma tabular y de línea de tiempo tal y como se muestran en la figura 14-1 para los proyectos C y L. Ello nos permitirá ilustrar todos los métodos, y a lo largo de este, capítulo supondremos que los proyectos son igualmente riesgosos. Obsérvese que los flujos de efectivo, CF_t , representan valores esperados y que se han ajustado para reflejar los impuestos, la depreciación y los valores de salvamento. Además, debido a que muchos proyectos requieren de una inversión tanto en activos fijos como en capital de trabajo, los desembolsos de inversiones que se muestran como CF_0 incluyen cualquier cambio necesario en el capital de trabajo neto.¹ Finalmente, suponemos que todos los flujos de efectivo ocurren al final del año designado. De manera incidental, C representa *corto plazo* y la L denota

¹ Tal vez la parte más difícil del proceso de presupuesto de capital sea la estimación de los flujos de efectivo relevantes. Con propósitos de simplificación, los flujos netos de efectivo se tratan como un dato conocido en este capítulo. Ello nos permitirá dirigir nuestra atención al área principal que ocupa nuestro interés: las técnicas de evaluación del presupuesto de capital. Sin embargo, en el capítulo 15 expondremos con todo detalle la estimación del flujo de efectivo. También deberá recordarse que el *capital de trabajo* se define como los activos circulantes de la empresa y que el *capital de trabajo neto* es igual a los activos circulantes menos los pasivos circulantes.

largo plazo. El proyecto C es a corto plazo en el sentido de que sus flujos de entrada de efectivo tienden a recibirse más rápido que los del proyecto L.

Figura 14-1 **Flujos netos de efectivo para los proyectos C y L**

Flujos netos de efectivo esperados después de impuestos, CF _t		
Año (t)	Proyecto C	Proyecto L
0 ¹	(\$1000)	(\$1000)
1	500	100
2	400	300
3	300	400
4	100	600

Proyecto C:	0	1	2	3	4
	-----	-----	-----	-----	-----
	1000	500	400	300	100

Proyecto L:	0	1	2	3	4
	-----	-----	-----	-----	-----
	-1000	100	300	400	600

¹CF₀ representa el desembolso neto de la inversión, o costo inicial.

Periodo de recuperación

El **periodo de recuperación**, el cual se define como el número esperado de años que se requieren para que se recupere una inversión original, fue el primer método formal utilizado para evaluar los proyectos de capital. El proceso es muy sencillo –súmense los flujos futuros de efectivo de cada año hasta que el costo inicial del proyecto de capital quede por lo menos cubierto–. La cantidad total de tiempo que se requiere para recuperar el monto original invertido, incluyendo la fracción de un año en caso de que sea apropiada, es igual al periodo de recuperación. El proceso que debe seguirse para el cálculo del proyecto C y del proyecto L se presenta en forma de diagrama en la figura 14-2. Usando una calculadora, el periodo de recuperación del proyecto C puede calcularse tal y como se describe a continuación:

1. Regístrese CF₀ = –1000 en su calculadora. (No es necesario usar el registro de flujo de efectivo, sólo hágase que la pantalla muestre –1000.)
2. Ahora añádase CF₁ = 500 para obtener el flujo de efectivo acumulado al final del año 1. Éste es igual a –500.
3. A continuación, añádase CF₂ = 400 para obtener el flujo de efectivo acumulado al final del año 2. Éste es igual a –100.
4. Ahora añádase CF₃ = 300 para obtener el flujo de efectivo acumulado al final del año 3. Éste es igual a +200.
5. Es evidente que al final del año 3 los flujos de entrada acumulados han recuperado en exceso el flujo de salida inicial. De esta forma, la recuperación ocurrió durante el tercer año. Si los \$300 de flujos de entrada se recibieran uniformemente durante el año 3, entonces el periodo exacto de recuperación podría encontrarse de la siguiente manera:

$$\begin{aligned}
 \text{Periodo de recuperación} &= \text{Año anterior a la recuperación total} + \frac{\text{Costo no recuperado al principio del año}}{\text{Flujo de efectivo durante el año}} \\
 &= 2 + \frac{100}{300} = 2.33 \text{ años}
 \end{aligned}$$

Si aplicamos el mismo procedimiento al proyecto L, encontramos que: $\text{Periodo de recuperación}_L = 3.33$ años.

Figura 14-2 **Proyectos C y L: Periodo de recuperación**

	0	1	2	3	4
Proyecto C:					
Flujo neto de efectivo	-1000	500	400	300	100
Flujo neto de efectivo acumulado	-1000	-500	-100	200	300
Proyecto L:					
Flujo neto de efectivo	-1000	100	300	400	600
Flujo neto de efectivo acumulado	-1000	-900	-600	-200	400

Entre más pequeño sea el periodo de recuperación, mejores resultados se obtendrán. Por lo tanto, si la empresa requiriera un periodo de recuperación de tres años o menos, el proyecto C sería aceptado, pero el proyecto L sería rechazado. Si los proyectos fueran **mutuamente excluyentes**, C se clasificaría como superior a L porque C tendría el periodo de recuperación más corto. La expresión *mutuamente excluyente* significa que si se toma un proyecto, el otro deberá ser rechazado. Por ejemplo, la instalación de un sistema de transportación por rodillos en un almacén y la compra de una flota de carros elevadores de carga para el mismo almacén serían dos proyectos mutuamente excluyentes –la aceptación de uno de ellos significaría el rechazo del otro–. Los *proyectos independientes* son aquellos cuyos flujos de efectivo no se ven afectados entre sí, lo cual significa que la aceptación de un proyecto no influirá sobre la aceptación del otro.

Proyectos mutuamente excluyentes. Aquel conjunto de proyectos en que sólo se puede aceptar uno de ellos.

Proyectos independientes. Aquellos proyectos cuyos flujos de efectivo no se ven afectados por la aceptación o no aceptación de otros proyectos.

Periodo de recuperación descontado

Algunas empresas usan una variante del periodo de recuperación ordinario, el **periodo de recuperación descontado**, el cual es similar al periodo de recuperación común excepto porque los flujos de efectivo esperados se descuentan a través del costo de capital del proyecto. De tal forma, el periodo de recuperación descontado se define como el número de años que se requieren para recuperar una inversión a partir de los flujos netos de efectivo *descontados*. La figura 14-3 contiene los flujos netos de efectivo descontados para los proyectos C y L, suponiendo que ambos proyectos tienen un costo de capital del 10%. Para construir la figura 14-3, cada flujo de entrada de efectivo se divide entre $(1 + k)^t = (1.10)^t$, donde t es el año en el cual ocurre el flujo de efectivo y k es el costo de capital del proyecto. Después de 3 años, el proyecto C habrá generado \$1011 en flujos de entrada de efectivo descontados. Puesto que el costo es de \$1000, el periodo de recuperación descontado es justo inferior a 3 años o, para ser exactos, $2 + (\$214/\$225) = 2.95$ años. El periodo de recuperación descontado para el proyecto L es igual a 3.88 años:

$$\text{Periodo de recuperación descontado}_C = 2.0 + \$214/\$225 = 2.95 \text{ años.}$$

$$\text{Periodo de recuperación descontado}_L = 3.0 + \$360/\$410 = 3.88 \text{ años.}$$

Figura 14-3 **Proyectos C y L: Perio de recuperación descontado**

	0	1	2	3	4
Proyecto C:					
Flujo neto de efectivo	-1000	500	400	300	100
Flujo neto de efectivo descontado	-1000	455	331	225	68
Flujo neto de efectivo descontado acumulado	-1000	-545	-214	11	79
Proyecto L:					
Flujo neto de efectivo	-1000	100	300	400	600
Flujo neto de efectivo descontado	-1000	91	248	301	410
Flujo neto de efectivo descontado acumulado	-1000	-909	-661	-360	50

En el caso de los proyectos C y L, los rangos son los mismos independientemente del método de recuperación que se use; es decir, el proyecto C es preferible al proyecto L y el proyecto C aún sería seleccionado si la empresa fuera a requerir un periodo de recuperación descontado de tres años o menos. Sin embargo, con gran frecuencia, el periodo de recuperación ordinario y el periodo descontado producen rangos conflictivos.

Periodo de recuperación descontado. El plazo de tiempo que se requiere para que los flujos de efectivo *descontados* sean capaces de recuperar el costo de la inversión.

Obsérvese que el periodo de recuperación representa un tipo de cálculo de “equilibrio” en el sentido de que si los flujos de efectivo se reciben a la tasa esperada hasta el año en que ocurre la recuperación, entonces el proyecto alcanzará su punto de equilibrio. Sin embargo, el periodo de recuperación ordinario no toma en cuenta al costo de capital –ningún costo imputable a las deudas o al capital contable que se hayan usado para emprender el proyecto deberá quedar reflejado en los flujos de efectivo o en los cálculos–. El periodo de recuperación descontado sí toma en cuenta los costos de capital –muestra el año en que ocurrirá el punto de equilibrio después de que se cubran los costos imputables a las deudas y al costo de capital–. Sin embargo, tal y como lo veremos, ambos métodos de recuperación tienen menos probabilidades de conducir a errores en la selección de proyectos. Por lo tanto, no profundizaremos en los aspectos más refinados del análisis del periodo de recuperación.²

Aunque ambos métodos de recuperación tienen serios inconvenientes como criterios de clasificación de proyectos, proporcionan información acerca del plazo de tiempo durante el cual los fondos permanecerán comprometidos en un proyecto. Por lo tanto, entre más corto sea el periodo de recuperación, manteniéndose las demás cosas constantes, mayor será la *liquidez* del proyecto. Además, puesto que los flujos de efectivo que se esperan en el futuro distante generalmente se consideran como más riesgosos que los flujos de efectivo a corto plazo, el método del periodo de recuperación se usa frecuentemente como un indicador del *grado de riesgo* del proyecto. Desafortunadamente, ningún método del periodo de recuperación considera los flujos de efectivo que se extienden más allá del periodo de recuperación, y algunas veces estos flujos de efectivo son sustanciales.

Valor presente neto (NPV)

A medida que se reconocieron los defectos en el método del periodo de recuperación y en otros métodos iniciales, la gente empezó a buscar otras formas capaces de mejorar la efectividad de las evaluaciones de proyectos. Uno de dichos métodos es el **valor presente neto (NPV)**, el cual se basa en las **técnicas de flujo de efectivo descontado (DCF)**. Para la implantación de este enfoque, procederemos de la siguiente manera:

1. Encuéntrese el valor presente de cada flujo de efectivo, incluyendo tanto los flujos de entrada como los de salida, descontados al costo de capital del proyecto.
2. Súmense estos flujos de efectivo descontados; esta suma se deberá definir como el NPV proyectado.
3. Si el NPV es positivo, el proyecto debería ser aceptado, mientras que si el NPV es negativo, debería ser rechazado. Si los dos proyectos son mutuamente excluyentes, aquel que tenga el NPV más alto deberá ser elegido, siempre y cuando el NPV sea positivo.

Método del valor presente neto (NPV). Un método para evaluar las propuestas de inversión de capital mediante la obtención del valor presente de los flujos netos de efectivo en el futuro, descontado al costo de capital de la empresa o a la tasa de rendimiento requerida.

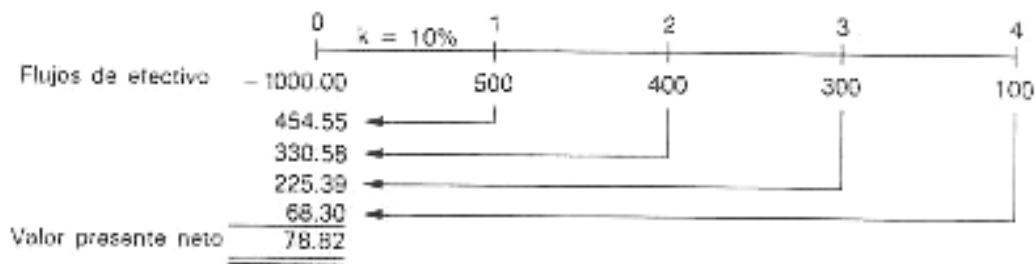
² Otra técnica del presupuesto de capital que se usó ampliamente en alguna época es la *tasa contable de rendimiento (ARR)*, la cual examina la contribución de un proyecto al ingreso neto de la empresa. Aunque algunas compañías aún calculan una ARR, en realidad no tiene características informativas, por lo tanto no la expondremos en este texto. Véase Eugene F. Brigham y Louis Gapenski, *Intermediate Financial Management*, cuarta edición, capítulo 7. Otra técnica que hemos omitido aquí es el *índice de rentabilidad*, o la *razón costo/beneficio*. Brigham y Gapenski también exponen este criterio y demuestran que su desempeño es inferior cuando se compara con el de otros métodos.

Técnicas de flujo de efectivo descontado (DCF). Métodos para evaluar las propuestas de inversión que emplean conceptos del valor del dinero a través del tiempo; dos de éstos son el método del *valor presente neto* y el método de la *tasa interna de rendimiento*.

NPV puede expresarse de la siguiente manera:

$$\begin{aligned} \text{NPV} &= CF_0 + \frac{CF_1}{(1+k)^1} + \frac{CF_2}{(1+k)^2} + \dots + \frac{CF_n}{(1+k)^n} \\ &= \sum_{t=0}^n \frac{CF_t}{(1+k)^t} \end{aligned} \quad (14-1)$$

En este caso, CF_t consiste en el flujo neto de efectivo esperado en el periodo t , y k es el costo del proyecto. Los flujos de salida de efectivo (los gastos erogados en el proyecto, tales como el costo de la compra de equipo o de edificios de las fábricas) se tratan como flujos de efectivo *negativos*. En el caso de nuestros proyectos C y L, sólo CF_0 es negativo, pero en el caso de muchos proyectos de gran tamaño tales como el Alaska Pipeline, una planta generadora de electricidad, o el proyecto Saturno de General Motors, los flujos de salida de efectivo ocurren durante varios años antes de que comiencen las operaciones y de que los flujos de efectivo empiecen a ser positivos. A un costo de capital del 10%, el NPV del proyecto C es igual a \$78.82:



Mediante un proceso similar, encontramos que $NPV_L = \$49.18$. Sobre esta base, ambos proyectos deben ser aceptados si son independientes, pero C deberá ser el elegido cuando sean mutuamente excluyentes.

No es difícil calcular el NPV tal y como se hizo en la línea de tiempo, aplicando la ecuación 14-1 y utilizando una calculadora regular, junto con las tablas de las tasas de interés. Sin embargo, la manera más eficiente de encontrar el NPV es mediante el uso de una calculadora financiera. Cada calculadora se maneja en un manera un tanto distinta, pero todas ellas tienen una sección de memoria que se conoce como “registro de flujo de efectivo”, el cual se usa para calcular flujos de efectivo desiguales, tales como los de los proyectos C y L (en oposición a los flujos de efectivo que consisten en anualidades de igual magnitud). Literalmente, se ha programado un proceso de solución de la ecuación 14-1 dentro de las calculadoras financieras, y todo lo que se tiene que hacer es registrar los flujos de efectivo (asegurándose a observar los signos), junto con el valor de $k = I$. En ese momento (en la calculadora) se tendrá la siguiente ecuación:

$$NPV_s = -1000 + \frac{500}{(1.10)^1} + \frac{400}{(1.10)^2} + \frac{300}{(1.10)^3} + \frac{100}{(1.10)^4}$$

Obsérvese que la ecuación tiene una incógnita, el NPV. Ahora, todo lo que se necesita hacer es ordenarle a la calculadora que resuelva la ecuación, lo cual se conseguirá oprimiendo la tecla NPV (y en el caso de algunas calculadoras, la tecla “compute”). La respuesta, 78.82, aparecerá sobre la pantalla.³

³ A continuación se muestran los pasos que deben seguirse en el caso de dos calculadoras muy populares, la HP 10B y la HP 17B. Si usted tiene otro tipo de calculadora financiera consulte su manual.

HP 10B:

1. Bórrense las memorias.
2. Regístrese CF_0 como sigue: 1000 $\boxed{+/-}$ $\boxed{CF_0}$

Fundamento para el uso del método del valor presente neto (NPV)

El fundamento para el uso del método NPV es más bien sencillo. Un NPV de cero significa que los flujos de efectivo del proyecto son justamente suficientes para reembolsar el capital invertido y para proporcionar la tasa requerida de rendimiento sobre ese capital. Si un proyecto tiene un NPV positivo, entonces estará generando más efectivo del que necesita para reembolsar su deuda y para proporcionar el rendimiento requerido a los accionistas, y este exceso de efectivo se acumulará exclusivamente para los accionistas de la empresa. Por lo tanto, si una empresa toma un proyecto con un NPV positivo, la posición de los accionistas se verá mejorada. En nuestro ejemplo, la riqueza de los accionistas aumentaría en \$78.82 si la empresa tomara el proyecto C, pero en sólo \$49.18 si tomara el proyecto L. Visto de esta manera, resulta sencillo apreciar por qué C resulta preferible a L, y también resulta fácil entender la lógica del enfoque del NPV.⁴

Tasa interna de rendimiento (IRR)

En el capítulo 6 presentamos algunos procedimientos que permiten obtener el rendimiento al vencimiento, o la tasa de rendimiento, sobre un bono –si se invierte en un bono y se mantiene hasta su vencimiento, se podrá esperar ganar el rendimiento al vencimiento (YTM) sobre el dinero que se haya invertido–. Se emplean exactamente los mismos conceptos en la preparación del presupuesto de capital cuando se usa el **método de la tasa interna de rendimiento (IRR)**. La IRR se define como aquella tasa de

3. Regístrese CF_1 como sigue: 500
4. Repítase el proceso para registrar los otros flujos de efectivo. Obsérvese que CF_0 , CF_1 y las cifras siguientes aparecen intermitentemente sobre la pantalla a medida que se oprime la tecla . Si se mantiene oprimida la tecla, CF_0 y las cifras sucesivas permanecerán sobre la pantalla hasta que la tecla sea liberada.
5. Una vez que se hayan registrado los CFs, regístrese $k = i = 10\% = 10$
6. Ahora que se han registrado todos los insertos, se puede oprimir para obtener la respuesta, $NPV = \$78.82$.
7. Si un flujo de efectivo se repite durante varios años, se puede evitar el tener que registrar los CF de cada año. Por ejemplo, si el flujo de efectivo de \$500 para el año 1 hubiese sido también el CF para los años 2 a 10, lo cual daría un total de 10 de estos flujos de efectivo de \$500, entonces, después de registrar 500 por primera vez, se podría registrar 10 . Esto registraría automáticamente 10 CF de 500.

HP 17 B:

1. Refiérase al menú de flujos de efectivo (CFLO); bórrense las memorias si $FLOW(0) = ?$ no aparece en la pantalla.
2. Regístrese CF_0 , como sigue: 1000
3. Regístrese CF_1 como sigue: 500
4. Obsérvese que la calculadora le preguntará a usted si los 500 son para el periodo 1 o si también se usarán para los siguientes periodos. Puesto que sólo se usan para el periodo 1, oprímase para responder “1”. Alternativamente, se podría oprimir la tecla y posteriormente para apagar el avance para el resto del problema. En el caso de algunos problemas, indudablemente usted querrá usar la característica de repetición.
5. Regístrense los CF restantes, asegurándose de apagar el avance o de especificar “1” para cada registro.
6. Una vez que se hayan registrado todos los CF, oprímase y posteriormente
7. Ahora regístrese $k = i = 10\%$ de la siguiente manera: 10
8. Ahora oprímase para obtenerla respuesta, $NPV = \$78.82$.

⁴ Esta descripción del proceso se ha presentado aquí en una forma muy simplificada. Tanto los analistas como los inversionistas anticipan que las empresas identificarán y aceptarán aquellos proyectos que tengan un NPV positivo, y los precios vigentes de las acciones tienden a reflejar estas expectativas. De tal forma, los precios de las acciones reaccionan ante los anuncios de nuevos proyectos de capital sólo en la medida en que dichos proyectos no se hayan esperado con anterioridad. En este sentido, podemos concebir el valor de una empresa como aquel que se forma de dos partes: 1) el valor de los activos existentes y 2) el valor de sus “oportunidades de crecimiento”, o los proyectos que tengan NPV positivos. AT&T es un buen ejemplo de esto: la compañía tiene la red de larga distancia más grande del mundo además de las mejores instalaciones para la manufactura de teléfonos, las cuales proporcionan las utilidades y flujos de efectivo actuales. Además, tiene los Bell Labs, los cuales tienen el potencial para crear nuevos productos en el área de computación y telecomunicaciones. Dichos productos podrían ser extremadamente rentables. De tal forma, los analistas de valores (y los inversionistas) analizan a la AT&T como una compañía que posee un conjunto de activos productores de efectivo más un conjunto de oportunidades de crecimiento que se materializarán si, y sólo si, la compañía puede presentar un número de proyectos con un valor presente neto positivo a través de su proceso de presupuesto de capital.

descuento que iguala el valor presente de los flujos de entrada de efectivo esperados de un proyecto con el valor presente de sus costos esperados:

$$PV(\text{Flujos de entrada}) = PV(\text{Costos de inversión}),$$

o, de manera equivalente,

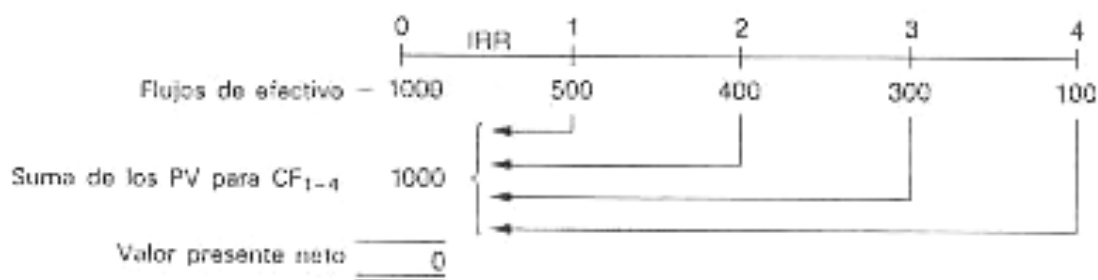
$$CF_0 + \frac{CF_1}{(1 + IRR)^1} + \frac{CF_2}{(1 + IRR)^2} + \dots + \frac{CF_n}{(1 + IRR)^n} = 0 \quad (14-2)$$

$$\sum_{t=0}^n \frac{CF_t}{(1 + IRR)^t} = 0$$

Método de la tasa interna de rendimiento (IRR). Un método que se usa para evaluar las propuestas de inversión mediante la aplicación de la tasa de rendimiento sobre un activo, la cual se calcula encontrando la tasa de descuento que iguala el valor presente de los flujos futuros de entrada de efectivo al costo de la inversión.

IRR. Aquella tasa de descuento que hace que el valor presente de los flujos de entrada de un proyecto sea igual al valor presente de sus costos. La tasa interna de rendimiento es similar al rendimiento al vencimiento sobre un bono.

En el caso de nuestro proyecto C, la línea de tiempo se establecería tal y como se describe a continuación:



$$-1000 + \frac{500}{(1 + IRR)^1} + \frac{400}{(1 + IRR)^2} + \frac{300}{(1 + IRR)^3} + \frac{100}{(1 + IRR)^4} = 0$$

Aunque es sencillo encontrar el valor presente neto sin el uso de una calculadora financiera, esto *no* es verdad en el caso de la tasa interna de rendimiento. Si los flujos de efectivo son constantes de un año a otro, entonces tenemos una anualidad, y podemos usar los factores de anualidades tal y como se expusieron en el capítulo 5 para encontrar la tasa interna de rendimiento. Sin embargo, si los flujos de efectivo no son constantes, tal y como es generalmente el caso en el presupuesto de capital, entonces será difícil encontrar la tasa interna de rendimiento sin el uso de una calculadora financiera. Sin una calculadora, básicamente se resuelve la ecuación 14-2 por el método de tanteo –tómese alguna tasa de descuento (o los factores correspondientes del PVIF), y obsérvese si el resultado de la ecuación es igual a cero, y si no es así, tómese una tasa de descuento diferente hasta que se encuentre aquella que haga que la ecuación sea igual a cero—. La tasa de descuento que hace que la ecuación sea igual a cero, se define como la tasa interna de rendimiento. En el caso de un proyecto realista que tenga una vida bastante prolongada, el enfoque de tanteo es tedioso, y además se lleva mucho tiempo.

Afortunadamente, es sencillo calcular las tasas internas de rendimiento con una calculadora financiera. Se deberán seguir procedimientos casi idénticos a los que se usaron para encontrar el valor presente neto. Primero, los flujos de efectivo, tal y como se mostraron en la línea de tiempo anterior, se deberán registrar dentro de la memoria de los flujos de efectivo de la calculadora. En realidad, se habrán registrado los flujos de efectivo dentro de la ecuación que se muestra debajo de la línea de tiempo. Obsérvese que ahora tenemos una incógnita, la tasa interna de rendimiento, o la tasa de descuento que hace que la ecuación sea igual a cero. La calculadora ha sido específicamente programada para encontrar la IRR, y este

programa se activa oprimiendo la tecla denominada “IRR”. Posteriormente, la calculadora encuentra la IRR y la muestra sobre la pantalla. A continuación presentamos las IRR para los proyectos C y L tal y como se obtuvieron con la calculadora financiera:⁵

$$\begin{aligned} \text{IRR}_C &= 14.5\% \\ \text{IRR}_L &= 11.8\%. \end{aligned}$$

Si ambos proyectos tienen un 10% como costo de capital, o **tasa de valla**, entonces la regla de la tasa interna de rendimiento indica que si los proyectos son independientes, ambos deberán ser aceptados –se espera que los dos ganen más del costo de capital que se necesita para financiarlos–. Si son mutuamente excluyentes, C tendrá un rango más alto y deberá ser aceptado, mientras que L debería ser rechazado. Si el costo de capital es superior al 14.5%, ambos proyectos deberían ser rechazados.

Tasa de valla. La tasa de descuento (costo de capital) a la que deberá exceder la tasa interna de rendimiento para que un proyecto pueda ser aceptado.

Obsérvese que la fórmula de la tasa interna de rendimiento, la ecuación 14-2, es simplemente la fórmula del valor presente neto, la ecuación 14.1, resuelta para obtener la tasa particular de descuento que hace que el valor presente neto sea igual a cero. Por lo tanto, se usa la misma ecuación básica para ambos métodos, pero en el método del valor presente neto la tasa de descuento, k , queda especificada y de tal forma se obtiene el valor presente neto, mientras que en el método de la tasa interna de rendimiento el valor presente neto se especifica como igual a cero, y se determina la tasa de interés que produce esta igualdad (la tasa interna de rendimiento).

Matemáticamente, los métodos del valor presente neto y de la tasa interna de rendimiento siempre conducirán a las mismas decisiones de acéptese/rechácese en el caso de proyectos independientes: si el valor presente neto de un proyecto es positivo, su tasa interna de rendimiento será superior a k , mientras que si el valor presente neto es negativo, k será superior a la tasa interna de rendimiento. Sin embargo, el valor presente neto y la tasa interna de rendimiento pueden producir rangos conflictivos cuando se aplican a proyectos mutuamente excluyentes. Este aspecto se discutirá más tarde con mayor detalle.

Fundamento para el uso del método de la tasa interna de rendimiento

¿Por qué es tan especial aquella tasa de descuento en particular que iguala el costo de un proyecto con el valor presente de sus ingresos? Porque la tasa interna de rendimiento sobre un proyecto es igual a su tasa esperada de rendimiento, y si la tasa interna de rendimiento es superior al costo de los fondos que se usaron para financiar el proyecto, quedará un superávit después de que se haya pagado el capital, y dicho superávit se acumulará para los accionistas de la empresa. Por consiguiente, el aceptar un proyecto cuya tasa interna de rendimiento es superior a su costo de capital aumenta la riqueza de los accionistas. Por otra parte, si la tasa interna de rendimiento es inferior a su costo de capital, entonces la aceptación del proyecto producirá un costo sobre los accionistas actuales. Es precisamente esta característica de “punto de equilibrio” lo que hace que la tasa interna de rendimiento sea útil al evaluar proyectos de capital.

Preguntas de autoevaluación

¿Cuáles fueron los cuatro métodos de evaluación de propuestas de presupuesto de capital que se expusieron en esta sección?

Describase cada uno de estos métodos, y proporciónese el fundamento que justifica su uso.

¿Cuáles son los dos métodos que siempre conducen a la misma decisión de acéptese/rechácese en el caso de proyectos independientes?

⁵ Para encontrar la IRR con una HP 10B o con una HP 17B, repítanse los pasos que se describieron en la nota número 3. Posteriormente, con una HP 10B, oprímase **IRR/YR** y después de una pausa aparecerá la cifra 14.49, la cual corresponderá a la tasa interna de rendimiento del proyecto C. Con la HP 17B, simplemente oprímase **IRR%** para obtener la tasa interna de rendimiento. Con ambas calculadoras, siempre sería conveniente obtener tanto el NPV como la IRR después de registrar los datos insertos, y antes de borrar el registro de flujo de efectivo.

¿Cuáles son las dos piezas de información que proporciona el método del periodo de recuperación y que no son proporcionadas por los otros métodos?

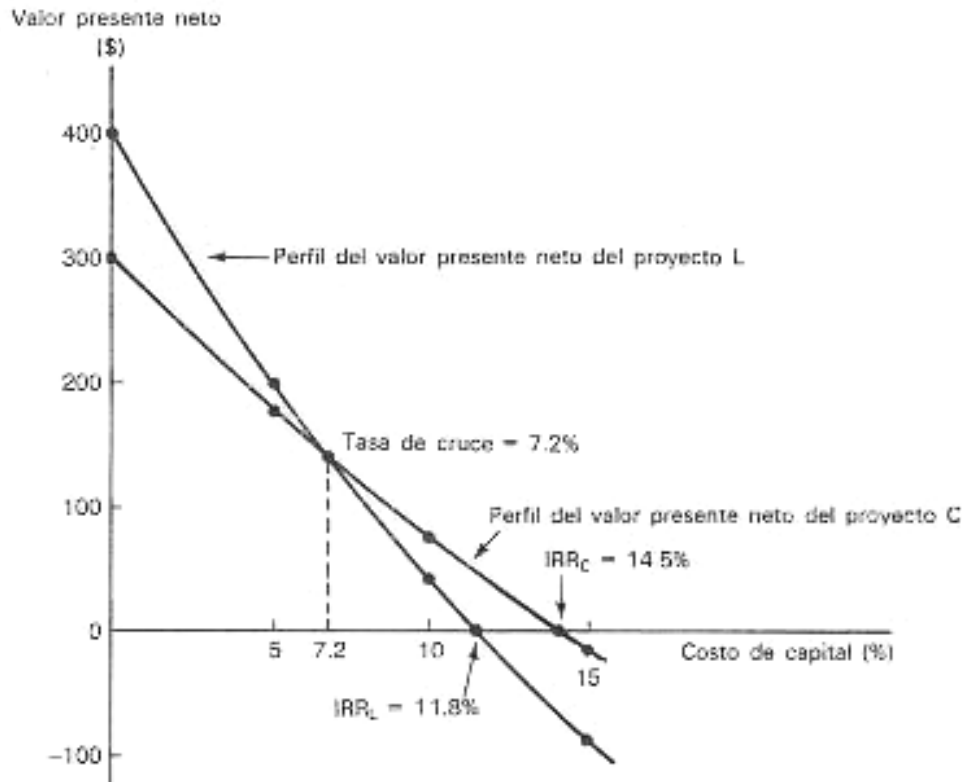
COMPARACIÓN DE LOS MÉTODOS NPV E IRR

En muchos aspectos, el método del valor presente neto es mejor que el de la tasa interna de rendimiento. Por consiguiente, parecería tentador explicar sólo el método del valor presente neto, afirmar que debe usarse para seleccionar proyectos y proceder al siguiente tópico. Sin embargo, el método de la tasa interna de rendimiento es familiar para muchos ejecutivos de las corporaciones, se encuentra ampliamente atrincherado en la industria y posee algunas virtudes. Por lo mismo, es importante que los estudiantes de finanzas entiendan el método de la tasa interna de rendimiento y que estén preparados para explicar por qué, en algunas ocasiones, un proyecto que tenga una tasa interna de rendimiento más baja puede ser preferible a otro que tenga una tasa interna de rendimiento más alta.

Perfiles del valor presente neto

Aquella gráfica que relaciona el valor presente neto de un proyecto con la tasa de descuento que se haya usado para el cálculo de dicho valor se define como el **perfil del valor presente neto** de un proyecto; los perfiles para los proyectos C y L se muestran en la figura 14-4. Para construirlos, primeramente debemos hacer notar que a una tasa de descuento de cero, el valor presente neto es simplemente igual al total de los flujos de efectivo no descontados del proyecto; por lo tanto, a una tasa de descuento de cero $NPV_C = \$300$, y $NPV_L = \$400$. Estos valores se grafican como los interceptos del eje vertical de la figura 14-4. A continuación, calculamos los valores presentes netos de los proyectos a tres tasas de descuento, digamos 5, 10 y 15%, y graficamos estos valores. Los cuatro puntos que se han representado en la gráfica para cada proyecto se muestran en la parte inferior de la figura.⁶

Figura 14-4 **Perfiles del valor presente neto: NPV de los proyectos C y L a diferentes costos de capital**



⁶ Para calcular los puntos con una calculadora financiera, regístrense los flujos de efectivo dentro de la memoria para flujos de efectivo, regístrense $k = I = 0$ y oprímase la tecla del valor presente neto para encontrar el NPV a un costo de capital de cero. Posteriormente, regístrese $k = I = 5$ para anular el cero y oprímase la tecla del NPV para obtener el NPV al 5%. Repítanse estos pasos para el 10 y el 15%.

Costo de capital	NP _C	NP _L
0%	\$300	\$400
5	180.42	206.50
10	78.82	49.18
15	(8.33)	(80.14)

Perfil del valor presente neto. Una curva que muestra la relación que existe entre el valor presente neto de un proyecto y el costo de capital.

Recuérdese que la tasa interna de rendimiento se define como la tasa de descuento a la cual el valor presente neto de un proyecto es igual a cero. Por lo tanto, *el punto en el que el perfil de su valor presente neto cruza al eje horizontal indicará la tasa interna de rendimiento de un proyecto*. Debido a que calculamos la IRR_C y la IRR_L en una sección anterior, tenemos otros dos puntos que podemos usar para graficar los perfiles del valor presente neto de los proyectos.

Al conectar los puntos de los datos, obtenemos los perfiles del valor presente neto.⁷ Los perfiles del valor presente neto pueden ser muy útiles para el análisis de proyectos, y nosotros los usaremos frecuentemente en la parte restante de este capítulo.

Los rangos del valor presente neto dependen del costo de capital

En la figura 14-4 observamos que los perfiles del valor presente neto del proyecto C y del proyecto L disminuyen a medida que aumenta la tasa de descuento. Pero en dicha figura se deberá observar que el proyecto L tiene el valor presente neto más alto a tasas bajas de descuento, mientras que NPV_C excederá a NPV_L si la tasa de descuento es mayor que la **tasa de cruce** de 7.2%. Nótese además que el valor presente neto del proyecto L es “más sensible” a los cambios en la tasa de descuento que el NPV_C; es decir, el perfil del valor presente neto del proyecto L tiene la pendiente más inclinada, y ello indica que un cambio dado en *k* tendrá un efecto mayor sobre el NPV_L que sobre el NPV_C.

Tasa de cruce. Aquella tasa de descuento a la cual los perfiles del valor presente neto de dos proyectos se cruzan entre sí haciendo iguales los valores presentes netos de ambos proyectos.

Para ver por qué L tiene la mayor sensibilidad, recuérdese primero que los flujos de C se reciben más rápido que los de L –en el sentido del periodo de recuperación, C es un proyecto a corto plazo, mientras que L es un proyecto a largo plazo–. Recordemos ahora la ecuación para el cálculo del valor presente neto:

$$NPV = \frac{CF_0}{(1+k)^0} + \frac{CF_1}{(1+k)^1} + \dots + \frac{CF_n}{(1+k)^n}$$

El impacto de un incremento en la tasa de descuento es mucho mayor sobre flujos de efectivo distantes que sobre flujos cercanos. Por ejemplo, considérese el siguiente estudio:

$$\text{Valor presente de \$100 después de 1 año @ } k = 5\%: \frac{\$100}{(1.05)^1} = \$95.24.$$

$$\text{Valor presente de \$100 después del año @ } k = 10\%: \frac{\$100}{(1.10)^1} = \$90.91.$$

⁷ Obsérvese que los perfiles del valor presente neto tienen forma de curva –no son líneas rectas–. Además, los NPV se aproximan al flujo de efectivo cuando *t* = 0 (el costo del proyecto) conforme la tasa de descuento aumenta indefinidamente. la razón es que, a una tasa de descuento infinitamente alta, el valor presente de los flujos de entrada sería igual a cero, por lo tanto el NPV a (*k* = ∞) sería igual a CF₀, el cual, en nuestro ejemplo, es igual a -\$1000. También deberíamos hacer notar que bajo ciertas condiciones los perfiles del valor presente neto pueden cruzar el eje horizontal varias veces o podrían no cruzarlo nunca. Este punto se expone más adelante en este capítulo.

$$\text{Porcentaje de disminución} = \frac{\$95.24 - \$90.91}{\$95.24} = 4.5\%.$$

$$\text{Valor presente de \$100 después de 20 años @ } k = 5\%: \frac{\$100}{(1.05)^{20}} = \$37.69.$$

$$\text{Valor presente de \$100 después de 20 años @ } k = 10\%: \frac{\$100}{(1.10)^{20}} = \$14.86.$$

$$\text{Porcentaje de disminución} = \frac{\$37.69 - \$14.86}{\$37.69} = 60.6\%.$$

Por lo tanto, un incremento de 5 puntos porcentuales en la tasa de descuento causa tan sólo una disminución del 4.5% en el valor presente de un flujo de efectivo de 1 año, pero el mismo incremento de 5 puntos porcentuales en la tasa de descuento provoca que el valor presente de un flujo de efectivo a 20 años disminuya en más de un 60%. Por consiguiente, si la mayor parte de los flujos de efectivo de un proyecto se presentan en los primeros años, su valor presente neto no bajará mucho si el costo de capital aumenta, pero un proyecto cuyos flujos de efectivo se presentan más tarde se verá severamente penalizado por la existencia de altos costos de capital. Consecuentemente, el proyecto L, el cual presenta los flujos de efectivo más grandes en los años posteriores, se ve intensamente dañado cuando el costo de capital es alto, mientras que el proyecto C, el cual tiene flujos de efectivo relativamente rápidos, se ve menos afectado por la existencia de altos costos de capital.

Proyectos independientes

Si dos proyectos son *independientes*, entonces los criterios del valor presente neto y de la tasa interna de rendimiento siempre conducirán a la misma decisión acéptese/rechácese: si el valor presente neto afirma que el proyecto deberá aceptarse, la tasa interna de rendimiento dirá lo mismo. Para apreciar por qué esto es así, vuélvase a ver la figura 14-4, concéntrese en el perfil del proyecto L, y obsérvese que 1) el criterio de aceptación por la tasa interna de rendimiento se fundamenta en el hecho de que el costo de capital sea inferior a (o que se encuentre a la izquierda de) la tasa interna de rendimiento y 2) que siempre que el costo de capital sea inferior a la tasa interna de rendimiento, su valor presente neto será positivo. De tal forma, a cualquier costo de capital inferior al 11.8%, el proyecto L será aceptable tanto por el criterio del valor presente neto como por el criterio de la tasa interna de rendimiento, mientras que ambos métodos rechazarán el proyecto si el costo de capital es mayor que el 11.8%. El proyecto C –y todos los demás proyectos independientes bajo consideración– podrían analizarse de manera similar; siempre se observará que si el método de la tasa interna de rendimiento afirma que el proyecto debe aceptarse, el método del valor presente neto dirá lo mismo.

Proyectos mutuamente excluyentes

Ahora supóngase que los proyectos C y L son *mutuamente excluyentes* en lugar de ser independientes. Es decir, podemos escoger el proyecto C o el proyecto L, o podemos rechazar ambos, pero no podemos aceptar los dos proyectos. Obsérvese en la figura 14-4 que en tanto que el costo de capital sea *mayor que* la tasa de cruce del 7.2%, el NPV_C será mayor que el NPV_L , y la IRR_C también excederá a la IRR_L . Por lo tanto, si k es *mayor que* la tasa de cruce del 7.2%, los dos métodos conducirán a la selección del mismo proyecto. Sin embargo, si el costo de capital es *inferior* a la tasa de cruce, el método del valor presente neto le conferirá un rango más alto al proyecto L, pero el método de la tasa interna de rendimiento afirmará que el proyecto C es mejor. *Por lo tanto se producirá un conflicto cuando el costo de capital sea inferior a la tasa de cruce:* el valor presente neto afirmará que se elija el proyecto mutuamente excluyente L, mientras que la tasa interna de rendimiento afirmará que se acepte el proyecto C. ¿Qué respuesta será la

correcta? La lógica indica que el método del valor presente neto será mejor, puesto que selecciona el proyecto que añadirá una mayor cantidad a la riqueza de los accionistas.⁸

Hay dos condiciones básicas que pueden ocasionar que los perfiles del valor presente neto se crucen entre sí y que consecuentemente conduzcan a resultados conflictivos entre el valor presente neto y la tasa interna de rendimiento: 1) cuando existen *diferencias en el tamaño (o en la escala) del proyecto*, lo cual significará que el costo de un proyecto es mayor que el otro, o 2) cuando existen *diferencias de oportunidad*, lo cual significará que la oportunidad de los flujos de efectivo provenientes de los dos proyectos diferirá de tal forma que la mayor parte de los flujos de efectivo de un proyecto se presenten en los primeros años y la mayor parte de los flujos de efectivo del otro proyecto se presenten en los años finales, tal y como ocurrió con los proyectos L y C.⁹

Cuando se presentan diferencias ya sea de magnitud o de oportunidad, la empresa tendrá distintas cantidades de fondos para invertir en los años siguientes, dependiendo de cuál de los dos proyectos mutuamente excluyentes sea seleccionado. Por ejemplo, si un proyecto cuesta más que el otro, la empresa tendrá más dinero cuanto $t = 0$ y lo podrá invertir en cualquier cosa si selecciona el proyecto más pequeño. De igual forma, en el caso de proyectos de igual magnitud, aquel que tenga los flujos de entrada de efectivo más grandes y más tempranos proporcionará más fondos para reinversión en los primeros años. Dada esta situación, la tasa de rendimiento a la cual se puedan invertir los flujos de efectivo diferenciales es una consideración importante.

El aspecto fundamental en la resolución de conflictos entre proyectos mutuamente excluyentes es el siguiente: ¿qué tan útil es el generar flujos de efectivo en fechas tempranas en lugar de generarlos en fechas tardías? El valor de los flujos de efectivo que se reciben en fechas tempranas dependerá de la tasa a la cual se puedan reinvertir estos flujos. *El método del valor presente neto supone en forma implícita que la tasa a la cual se pueden reinvertir los flujos de efectivo será igual al costo de capital, mientras que el método de la tasa interna de rendimiento implica que la empresa tendrá la oportunidad de reinvertir sus flujos a la tasa interna de rendimiento.* Estos supuestos son inherentes a las matemáticas del proceso de descuento. En realidad, los flujos de efectivo pueden ser retirados por los accionistas bajo la forma de dividendos y pueden gastarse en cervezas y pizzas, pero el método del valor presente neto aún supone que los flujos de efectivo pueden reinvertirse al costo de capital, mientras que el método de la tasa interna de rendimiento supone su reinversión a la tasa interna de rendimiento del proyecto.

¿Qué supuesto es mejor, que los flujos de efectivo pueden reinvertirse al costo de capital o que pueden reinvertirse a la tasa interna de rendimiento del proyecto? Se puede demostrar que el mejor supuesto es que los flujos de efectivo de los proyectos se reinvierten al costo de capital.¹⁰ Por lo tanto, concluimos que **el mejor supuesto relacionado con la tasa de reinversión es el costo de capital el cual se encuentra implícito en el método del valor presente neto.** Esto, a su vez, nos conduce a preferir el método del valor presente neto, al menos en el caso de aquellas empresas que estén dispuestas y que sean capaces de obtener capital a un costo razonablemente cercano a su costo de capital actual.

Supuesto de la tasa de reinversión. El supuesto de que los flujos de efectivo provenientes de un proyecto pueden reinvertirse 1) al costo de capital, si se usa el método del valor presente neto, o 2) a la tasa interna de rendimiento, si se usa el método de la tasa interna de rendimiento.

Deberíamos reiterar que, cuando los proyectos son independientes, el método del valor presente neto y el de la tasa interna de rendimiento producen exactamente la misma decisión acéptese/rechácese. Sin embargo, *cuando se evalúan proyectos mutuamente excluyentes, especialmente aquellos que difieren en cuanto a escala y en cuanto a su oportunidad en el tiempo, deberá usarse el método del valor presente neto.*

⁸ La tasa de cruce es fácil de calcular. Simplemente vuélvase a observar la figura 14-1, donde establecemos los flujos de efectivo de los dos proyectos, y calcúlese la diferencia en estos flujos de efectivo para cada año. Las diferencias son $CF_C - CF_L = \$0, + \$400, + \$100, - \100 y $- \$500$, respectivamente. Regístrense estos valores dentro de la memoria de flujos de efectivo de una calculadora financiera, oprímase la tecla IRR y aparecerá la tasa de cruce, $7.17 \approx 7.2$. Asegúrese de registrar $CF_0 = 0$.

⁹ Desde luego, en el caso de proyectos mutuamente excluyentes es posible que éstos difieran con respecto a su escala y a su oportunidad. Además, si los proyectos mutuamente excluyentes tienen vidas distintas (en oposición a patrones diferentes de flujos de efectivo a lo largo de una vida común), esto introduce mayores complicaciones y, para poder lograr comparaciones significativas, algunos proyectos mutuamente excluyentes deben ser evaluados a lo largo de una vida común. Este aspecto se expondrá con todo detalle en el capítulo 15,

¹⁰ Nuevamente, véase Eugene F. Brigham y Louis C. Gapenski, *Intermediate Financial Management*, 4a. ed., capítulo 7, donde se presenta una demostración de este punto.

Tasas internas de rendimiento de naturaleza múltiple

Existe otra situación en la cual el enfoque de la tasa interna de rendimiento puede no ser útil, dicha situación surge cuando se presentan proyectos que no son normales. Un proyecto es normal cuando tiene uno o más flujos de salida de efectivo (costos) seguidos por una serie de flujos de entrada de efectivo. Sin embargo, si un proyecto tiene un flujo grande de salida de efectivo ya sea durante alguna época de su vida o al final de la misma, entonces será un proyecto no normal. Los proyectos que no son normales pueden presentar dificultades únicas cuando son evaluados por el método de la tasa interna de rendimiento, incluyendo el problema referente a la existencia de **tasas internas de rendimiento de naturaleza múltiple**.

Tasas internas de rendimiento de naturaleza múltiple. Aquella situación en que un proyecto tiene dos o más tasas internas de rendimiento.

Cuando se resuelve la ecuación 14-2 para encontrar la tasa interna de rendimiento de un proyecto que no es normal,

$$\sum_{t=0}^n \frac{CF_t}{(1 + IRR)^t} = 0 \quad (14-2)$$

es posible obtener más de un valor para la tasa interna de rendimiento, lo cual significa que ocurrirán tasas internas de rendimiento de naturaleza múltiple. Obsérvese que la ecuación 14-2 es un polinomio de grado n , por lo tanto tiene n raíces diferentes, o soluciones. Todas las raíces, excepto una, representan números imaginarios cuando las inversiones son normales (uno o más flujos de salida de efectivo seguidos por flujos de entrada de efectivo); por lo que, en el caso normal, sólo aparece un valor para la tasa interna de rendimiento. Sin embargo, la posibilidad de raíces reales múltiples, y en consecuencia de tasas internas de rendimiento múltiples, surge cuando el proyecto no es normal (ocurren flujos de efectivo netos negativos durante algún año después de que el proyecto haya sido puesto en operación). Cada vez que haya una interrupción en la dirección de los flujos de efectivo asociados con la implantación del proyecto, habrá una solución para la tasa interna de rendimiento. Por ejemplo, el patrón normal de flujos de efectivo sólo tiene un flujo neto de salida de efectivo al inicio de la vida del proyecto; por lo tanto, la dirección de los flujos de efectivo cambia (se ve interrumpida) una vez de negativo (flujo de salida) a positivo (flujo de entrada), y existe únicamente una solución para la tasa interna de rendimiento. Un proyecto que requiera de dos flujos netos de salida de efectivo en años no consecutivos después de que el proyecto esté en operación tendrá tres soluciones para la tasa interna de rendimiento porque el patrón de flujo de efectivo tendrá tres cambios de dirección, o interrupciones: una después de que el costo inicial se haya pagado y otras dos que serán ocasionadas por los flujos netos de salida de efectivo que se requerirán posteriormente durante la vida del proyecto.

Para ejemplificar este problema, supóngase que una empresa está considerando un gasto de \$1.6 millones para desarrollar una mina de carbón (proyecto M). La mina producirá un flujo de efectivo de \$10 millones al final del año 1. Posteriormente, al final del año 2, se deberán gastar \$10 millones para restaurar el terreno y dejarlo en sus condiciones originales. De tal forma, los flujos netos esperados del proyecto serían tal y como se describe a continuación (en millones de dólares):

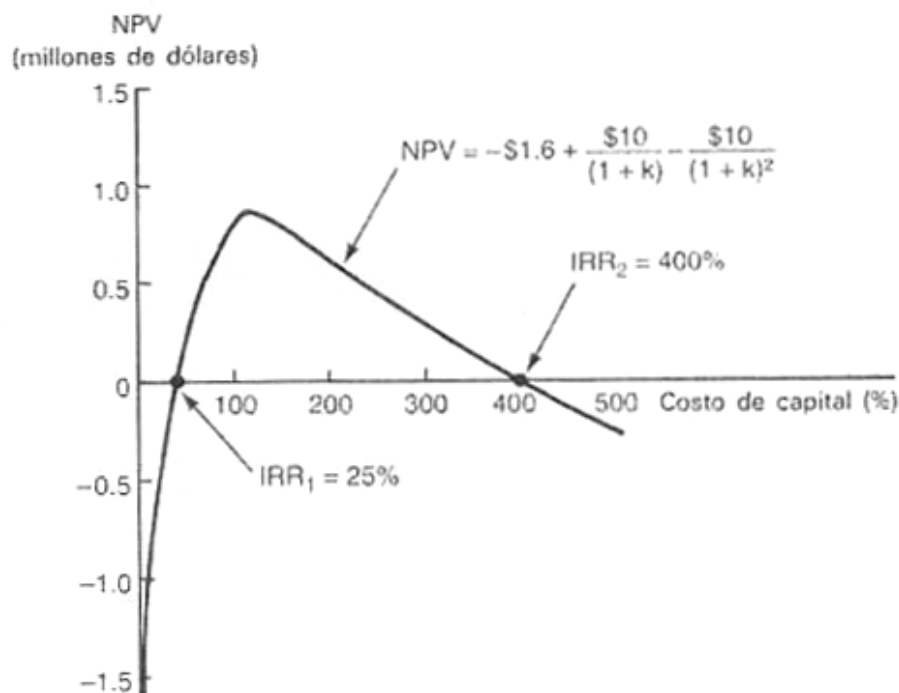
Flujos netos de efectivo esperados		
Año 0	Fin del año 1	Fin del año 2
-\$1.6	+ \$10	- \$10

Estos valores pueden sustituirse en la ecuación 14-2 para derivar la tasa interna de rendimiento (IRR) de la inversión:

$$\text{Valor presente neto (NPV)} = \frac{-\$1.6 \text{ millones}}{(1 + IRR)^0} + \frac{\$10 \text{ millones}}{(1 + IRR)^1} + \frac{-\$10 \text{ millones}}{(1 + IRR)^2} = 0$$

Cuando se resuelve, encontramos que $NPV = 0$ cuando $IRR = 25\%$ y también cuando $IRR = 400\%$.¹¹ Por lo tanto, la IRR de la inversión tiene un valor de 25 y de 400%. Esta relación se muestra gráficamente en la figura 14-5.¹² Nótese que no surgiría ningún dilema si se usara el método del valor presente neto; simplemente aplicaríamos la ecuación 14-1, encontraríamos el valor presente neto y usaríamos dicho valor para evaluar el proyecto. Si el costo de capital del proyecto M es del 10%, entonces su valor presente neto será de - \$0.77 millones, y el proyecto debería ser rechazado. Si k estuviera entre el 25 y el 400%, el valor presente neto sería positivo.

Figura 14-5 Perfil del valor presente neto para el proyecto M



Los autores encontraron otro ejemplo de tasas internas múltiples de rendimiento de naturaleza múltiple cuando un banco de gran tamaño de California *solicitó fondos en préstamo* a una compañía de seguros y posteriormente usó dichos fondos (más una inversión inicial del mismo banco) para comprar cierto número de motores de reacción, los cuales arrendó posteriormente a una aerolínea de gran importancia. El banco esperaba recibir flujos netos positivos de efectivo (pagos de arrendamiento más ahorros de impuestos menos intereses sobre el préstamo de la compañía de seguros) durante varios años y posteriormente varios flujos de efectivo negativos de gran tamaño a medida que reembolsara el préstamo a la compañía de seguros y, finalmente, un flujo de entrada de efectivo de gran tamaño proveniente de la venta de los motores cuando expirara el arrendamiento.

¹¹ Si usted tratara de encontrar la IRR del proyecto M con muchas calculadoras financieras, obtendría un mensaje erróneo. Sin embargo, aún podría encontrar las IRR del proyecto M calculando primero los NPV usando varios valores diferentes para k y graficando posteriormente el perfil del NPV. Las intersecciones con el eje de las X proporcionan una idea aproximada de los valores de la IRR, y usted podría usar posteriormente un procedimiento de tanteo para encontrar los valores exactos de k que harán que $NPV = 0$.

Obsérvese también que algunas calculadoras, incluyendo la HP 10B y la 17B, pueden encontrar la IRR. En lugar de proporcionarle a usted un mensaje erróneo, le solicitan que registre una estimación. Si usted registra como estimación un costo de capital inferior a aquel al cual el NPV de la figura 14-5 se ve maximizado (aproximadamente un 100%), la IRR más baja, un 25%, aparecerá sobre la pantalla. Si usted proporciona como estimación una tasa más alta, aparecerá la IRR más alta.

¹² ¿Indica la figura 14-5 que la empresa debería tratar de aumentar su costo de capital a aproximadamente el 100% para maximizar el NPV del proyecto? Ciertamente no. La empresa debería tratar de minimizar su costo de capital; esto provocará que el precio de sus acciones se vea maximizado. Las operaciones que sean ejecutadas para aumentar el costo de capital podrían hacer que este proyecto en particular se viera bien, pero esas mismas operaciones podrían llegar a ser terriblemente dañinas para los demás proyectos normales de la empresa, los cuales podrían ser muy numerosos. Sólo cuando el costo de capital de la empresa sea alto, a pesar de los esfuerzos para mantenerlo a un nivel bajo, tendrá el proyecto ilustrativo un valor presente neto positivo.

El banco descubrió dos tasas internas de rendimiento y se preguntaba cuál era la correcta. No podría ignorar la tasa de rendimiento y usar el método del valor presente neto puesto que el arrendamiento ya se encontraba registrado en los libros, y el comité ejecutivo de préstamos del banco, así como los supervisores del banco de la Reserva Federal, deseaban conocer el rendimiento sobre el arrendamiento. El banco le pidió ayuda a los autores y la solución que le recomendamos requería el cálculo y posteriormente el uso de la “tasa interna de rendimiento modificada”, tal y como se expondrá en la siguiente sección.

Los ejemplos que se acaban de presentar ilustran un problema, la existencia de las tasas internas de rendimiento de naturaleza múltiple, el cual puede surgir cuando se usa el criterio de la tasa interna de rendimiento con un proyecto que tiene flujos de efectivo no normales. El uso del método de la tasa interna de rendimiento en proyectos cuyos flujos de efectivo no son normales podría producir otros problemas tales como la ausencia de la tasa interna de rendimiento o una tasa interna de rendimiento que conduzca a decisiones incorrectas acéptese/rechácese. En tales casos, el criterio del valor presente neto podría ser fácilmente aplicado, y el valor presente neto conducirá a decisiones de presupuesto de capital conceptualmente correctas.

Preguntas de autoevaluación

Describese la forma en que se construyen los perfiles del valor presente neto.

¿En qué consiste la tasa de cruce, y cómo afecta a la elección entre proyectos mutuamente excluyentes?

¿Cuáles son las dos condiciones básicas que pueden conducir a la existencia de conflictos entre el método del valor presente neto y el de la tasa interna de rendimiento?

¿Cuál es la causa fundamental de los conflictos que existen entre los métodos del valor presente neto y de la tasa interna de rendimiento?

Si existe un conflicto, ¿debería tomarse la decisión de presupuesto de capital sobre la base de los rangos del valor presente neto o de la tasa interna de rendimiento? ¿Por qué?

Explíquese la diferencia que existe entre un proyecto normal y uno no normal.

¿En qué consiste el “problema de las tasas internas de rendimiento de naturaleza múltiple” y qué condición es necesaria para su ocurrencia?

TASA INTERNA DE RENDIMIENTO MODIFICADA (MIRR)

A pesar de la existencia de una fuerte preferencia académica por el valor presente neto, las encuestas realizadas indican que los ejecutivos de negocios prefieren la tasa interna de rendimiento sobre el valor presente neto en un margen de 3 a 1. Aparentemente, los administradores han encontrado que desde un punto de vista intuitivo es más atractivo el analizar las inversiones en términos de las tasas porcentuales de rendimiento que en dólares de valor presente neto. Dado este hecho, ¿podríamos diseñar un método de evaluación porcentual que fuera mejor que la tasa interna de rendimiento ordinaria? La respuesta es sí. Podemos modificar la tasa interna de rendimiento y convertirla en un mejor indicador de la rentabilidad relativa, lo cual podría proporcionar una mejor información para el presupuesto de capital. La nueva medida se conoce como **tasa interna de rendimiento modificada, IRR modificada o MIRR**, y se define de la siguiente manera:

Valor presente de los costos = Valor presente del valor terminal

$$\sum_{t=0}^n \frac{COF_t}{(1+k)^t} = \frac{\sum_{t=0}^n CIF_t (1+k)^{n-t}}{(1+MIRR)^n}$$

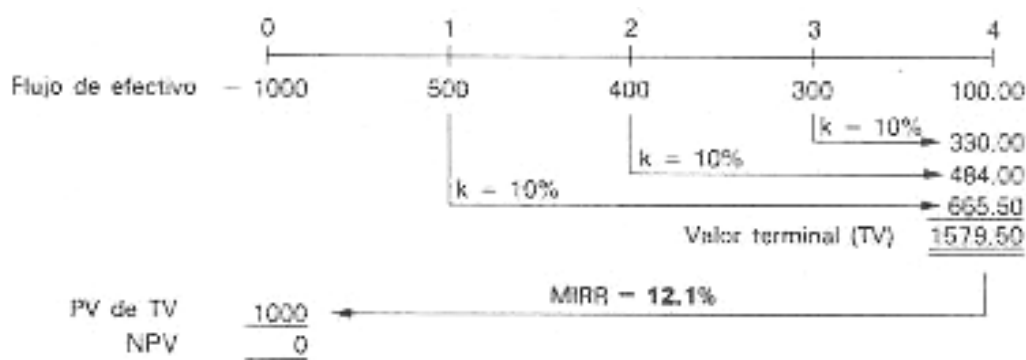
$$\text{Valor presente de los costos} = \frac{TV}{(1+MIRR)^n} \quad (14-2a)$$

Aquí, COF se refiere a los flujos de salida de efectivo (en números negativos), o al costo del proyecto, y CIF se refiere a los flujos de entrada de efectivo (todos los números positivos). El término de la izquierda es simplemente el valor presente de los desembolsos de las inversiones cuando se descuentan al costo de capital, y el numerador del término de la derecha es el valor futuro de los flujos de entrada, suponiendo que los flujos de entrada de efectivo se reinvierten al costo de capital. El valor futuro de los flujos de entrada de efectivo también se denomina *valor terminal*, o de TV. La tasa de descuento que hace que el valor presente del valor terminal sea igual al valor presente de los costos se define como MIRR.¹³

Si se incurre en todos los costos de inversión cuando $t = 0$, y si el primer flujo de entrada en operación ocurre cuando $t = 1$, tal y como sucede en los proyectos ilustrativos C y L que presentamos por primera vez en la figura 14-1, entonces se puede usar la siguiente ecuación:

$$\text{Costo} = \frac{\text{TV}}{(1 + \text{MIRR})^n} = \frac{\sum_{t=1}^n \text{CIF}_t (1 + k)^{n-t}}{(1 + \text{MIRR})^n} \quad (14-2b)$$

Podemos ilustrar dicho cálculo con el proyecto C:



Usando los flujos de efectivo tal y como aparecen en la línea de tiempo, encuéntrase primero el valor terminal obteniendo el valor compuesto de cada flujo de entrada al costo de capital del 10%. Posteriormente, regístrese $PV = -1000$, $FV = 1579.5$ y $N = 4$, y oprímase la tecla I para encontrar $\text{MIRR}_C = 12.1\%$. De manera similar, encontramos que $\text{MIRR}_L = 11.3\%$.

La IRR modificada tiene una ventaja significativa sobre la IRR ordinaria. La MIRR supone que los flujos de efectivo se reinvierten al costo de capital, mientras que la IRR ordinaria supone que los flujos de efectivo se reinvierten a la propia IRR del proyecto. Puesto que la reinversión al costo de capital es generalmente más correcta, la IRR modificada es un mejor indicador de la verdadera rentabilidad de un proyecto. La MIRR también resuelve el problema referente a las tasas internas de rendimiento de naturaleza múltiple. Por ejemplo, con $k = 10\%$, el proyecto M (el proyecto de mina de carbón) tendría una $\text{MIRR} = 5.6\%$ versus un costo de capital del 10%, por lo tanto debería ser rechazado. Esto es consistente con la decisión que se basa en el método del valor presente neto porque cuando $k = 10\%$, el $\text{NPV} = -\$0.77$ millones.

¿Es el MIRR tan bueno como el NPV para elegir entre proyectos mutuamente excluyentes? Si dos proyectos tienen la misma magnitud y la misma vida, entonces el NPV y el MIRR conducirán siempre a la misma decisión de selección de proyecto. De tal forma, en el caso de cualquier proyecto parecido a nuestros proyectos C y L, si $\text{NPV}_C > \text{NPV}_L$, entonces $\text{MIRR}_C > \text{MIRR}_L$, y los tipos de conflictos que encontramos entre el NPV y la IRR ordinaria no ocurrirán. Además si los proyectos son de igual magnitud, pero difieren en cuanto a sus vidas, la MIRR siempre conducirá a la misma decisión que el NPV si ambas MIRR se calculan usando como año terminal la vida del proyecto de mayor duración. (Sólo es necesario poner ceros para los flujos de efectivo que faltan en el proyecto de duración más corta.) Sin embargo, si los proyectos

¹³ Hay varias definiciones alternativas para la MIRR. Las diferencias se relacionan principalmente con el hecho de si los flujos de efectivo negativos que ocurran después de que hayan empezado los flujos de efectivo positivos deberían sujetarse a un valor compuesto y tratarse como una parte integral del valor terminal o si deberían descontarse y tratarse como un costo. Nuestra definición (la cual trata como inversiones a todos los flujos de efectivo negativos y por lo tanto los descuenta) es generalmente el procedimiento más apropiado. Si se desea una exposición más completa, véase William R. McDaniel, Daniel E. McCarty, y Kenneth A. Jessell, "Discounted Cash Flow with Explicit Reinvestment Rates: Tutorial and Extension", *The Financial Review*, agosto de 1988, 369-385.

difieren en cuanto a su magnitud, entonces aún podrán ocurrir conflictos. Por ejemplo, si estuviéramos eligiendo entre un proyecto grande y un proyecto pequeño mutuamente excluyente, entonces podríamos encontrar que $NPV_L > NPV_C$, pero que $MIRR_C > MIRR_L$.

Nuestra conclusión es que la IRR modificada es superior a la IRR ordinaria como un indicador de la “verdadera” tasa de rendimiento de un proyecto, o de la “tasa de rendimiento esperada a largo plazo”, pero el método del valor presente neto es aun mejor para hacer elecciones entre proyectos competitivos que difieren en cuanto a su magnitud, puesto que proporciona un mejor indicador del grado en que cada proyecto aumentará el valor de la empresa.

Preguntas de autoevaluación

Describase brevemente la forma en que se calcula la IRR modificada (MIRA).

¿Cuál es la principal diferencia entre la MIRR y la IRR ordinaria?

¿Qué ventajas tiene la MIRR sobre la IRR ordinaria?

¿Qué condición puede causar que la MIRR y el NPV produzcan rangos conflictivos?

CONCLUSIONES SOBRE LOS MÉTODOS DE DECISIÓN DEL PRESUPUESTO DE CAPITAL

En este capítulo hemos expuesto cinco métodos de decisión para el presupuesto de capital. En esta exposición, hemos comparado los métodos entre sí para poner de relieve sus respectivos puntos fuertes y débiles, y a lo largo de tal proceso hemos creado probablemente la impresión de que las empresas “sofisticadas” deberían usar sólo un método en el proceso de decisión, el NPV. Sin embargo, virtualmente todas las decisiones de presupuesto de capital son analizadas por computadora, por lo tanto resulta sencillo calcular y hacer una lista de todas las medidas de decisión: el método del periodo de recuperación, el método del periodo de recuperación descontado, el NPV, y la IRR y la IRR modificada (MIRR). Al tomar la decisión acéptese/rechácese, las empresas más grandes y más sofisticadas, tales como la IBM, la GE y la General Motors, calculan y consideran estas cinco medidas porque cada una de ellas proporciona a quienes toman decisiones una pieza de información necesaria un tanto diferente.

El método del periodo de recuperación y el periodo de recuperación descontado proporcionan una indicación tanto del *riesgo* como de la *liquidez* de un proyecto: un periodo de recuperación prolongado significa 1) que los dólares de la inversión quedarán comprometidos durante muchos años, y por lo tanto el proyecto será relativamente líquido, y 2) que los flujos de efectivo del proyecto deben ser pronosticados hacia un futuro distante, y por lo tanto el proyecto será probablemente muy riesgoso. Una buena analogía de este tópico es el proceso de valuación de bonos. Un inversionista nunca deberá comparar los rendimientos al vencimiento sobre dos bonos sin considerar antes sus plazos al vencimiento, porque el grado de riesgo de un bono se ve significativamente influenciado por su vencimiento.

El valor presente neto es importante porque proporciona una medida directa del beneficio en dólares (sobre la base del valor presente) para los accionistas de la empresa; por lo tanto, consideramos al valor presente neto como la mejor medida individual de la *rentabilidad*. La tasa interna de rendimiento también mide la rentabilidad, pero aquí se expresa como una tasa de rendimiento porcentual, la cual parecen preferir un gran número de tomadores de decisiones, principalmente los administradores que no gozan de especialización en el área financiera. Además, la tasa interna de rendimiento contiene información acerca del “margen de seguridad” de un proyecto, lo cual no es una característica inherente al valor presente neto. Como ejemplo, considérense los dos proyectos siguientes: el proyecto P (donde P significa pequeño) cuesta \$10 000 cuando $t = 0$ y se espera que reditúe \$16 500 al final del año 1, mientras que el proyecto G (donde G significa grande) cuesta \$100 000 y tiene un rendimiento esperado de \$115 500 después de un año. A un costo de capital del 10%, ambos proyectos tienen un valor presente neto de \$5000, por lo tanto, siguiendo la regla del valor presente neto, deberíamos ser neutrales entre los dos. Sin embargo, el proyecto P proporciona en realidad un margen de error mucho más grande. Incluso si sus flujos realizados de entrada de efectivo fueran casi un 40% inferiores al pronóstico de \$16 500, la empresa aún recuperaría su inversión de \$10 000. Por otra parte, si los flujos de entrada del proyecto G disminuyeran en sólo un 14% respecto de los \$115 500 pronosticados, la empresa no recuperaría su inversión. Además, si no se generara ningún flujo de entrada, la empresa perdería tan sólo \$10 000 con el proyecto P pero perdería \$100 000 si tomara el proyecto G.

El valor presente neto no contiene información acerca del “margen de seguridad” inherente a los pronósticos de flujo de efectivo de un proyecto o acerca del monto de capital que se encuentra sujeto a riesgo, pero la tasa interna de rendimiento sí proporciona información acerca del “margen de seguridad”: la tasa interna de rendimiento del proyecto P es un colosal 65%, mientras que la del proyecto G es de sólo un 15.5%. Como resultado de ello, el rendimiento realizado podría disminuir sustancialmente para el proyecto P, y aún ganaría dinero. Obsérvese, sin embargo, que la tasa interna de rendimiento modificada tiene todas las virtudes de la tasa interna de rendimiento, pero también incorpora el supuesto correcto de la tasa de reinversión, y evita el problema referente a las tasas de rendimiento de naturaleza múltiple.

En síntesis, cada uno de estos métodos proporciona diferentes tipos de información para quienes toman decisiones. Ya que es muy fácil calcularlos, todos ellos deberían ser considerados en el proceso de la toma de decisiones. En el caso de cualquier decisión específica, se dará más peso a un método que al otro, pero sería tonto ignorar la información que proporciona cualquiera de estos métodos.

Preguntas de autoevaluación

Describanse las ventajas y las desventajas de los cinco métodos de presupuesto de capital

¿Las decisiones de presupuesto de capital deberían tomarse únicamente sobre la base del valor presente neto de un proyecto?

LA POST-AUDITORÍA

Un aspecto muy importante del proceso del presupuesto de capital es la **post-auditoría**, la cual implica 1) comparar los resultados reales con los resultados pronosticados por los patrocinadores del proyecto y 2) explicar por qué ocurrieron diferencias, si las hubo. Por ejemplo, muchas empresas requieren que las divisiones operativas envíen un reporte mensual durante los seis primeros meses después de que un proyecto haya entrado en operación, y un reporte trimestral después de ello, hasta que los resultados del proyecto se ajusten a las expectativas. A partir de esa fecha, los reportes acerca del proyecto se manejan como los de otras operaciones.

Post-auditoría. Una comparación entre los resultados reales y esperados de un proyecto específico de capital.

La post-auditoría tiene dos propósitos fundamentales:

1. **Mejorar los pronósticos.** Cuando aquellos que toman las decisiones se ven obligados a comparar sus proyecciones con los resultados reales, existe la tendencia de que las estimaciones mejoren. Se observan y eliminan las inclinaciones conscientes e inconscientes; se buscan nuevos métodos de pronóstico a medida que la necesidad de los mismos se vuelve aparente; la gente tiende simplemente a hacer todo mejor, incluyendo la preparación de pronósticos, principalmente cuando sabe que sus acciones están siendo coordinadas.
2. **Mejorar las operaciones.** Los negocios son administrados por personas, y las personas pueden desempeñarse a niveles de eficiencia más altos o más bajos. Cuando un equipo divisional ha hecho un pronóstico acerca de una inversión sus miembros, en cierto sentido, estarán “poniendo sus reputaciones sobre la mesa”. Si los costos son superiores a los niveles pronosticados, las ventas se convertirán en expectativas y, por la misma razón, los ejecutivos de las áreas de producción, de mercadotecnia y de otras áreas más se esforzarán por mejorar las operaciones y por poner los resultados en línea con los pronósticos. En una discusión relacionada con este punto, un ejecutivo de IBM hizo la siguiente afirmación: “Ustedes los académicos se preocupan sólo por tomar buenas decisiones. En los negocios, también nos preocupamos por tomar bien las decisiones”.

La post-auditoría no representa en sí misma un proceso sencillo –ciertos factores pueden ocasionar complicaciones–. Primero, debemos reconocer que cada elemento del pronóstico de flujo de efectivo está sujeto a la incertidumbre; por lo tanto, un porcentaje de todos los proyectos emprendidos por cualquier empresa de negocios necesariamente saldrá mal. Este hecho debe considerarse cuando se evalúan los

desempeños de los ejecutivos en operación que proponen requisiciones de gastos de capital. Segundo, los proyectos algunas veces dejan de satisfacer las expectativas por razones que van más allá del control de los ejecutivos en operación y por razones que no podría esperarse que nadie anticipara en forma realista. Por ejemplo, la recesión de 1990-1992 afectó en forma adversa a muchos proyectos. Tercero, frecuentemente es difícil separar los resultados operativos de una inversión de los de un sistema más grande. Aunque algunos proyectos se mantienen por sí mismos y permiten una fácil identificación de los costos y de los ingresos, los ahorros reales en costos que resultarán de un nuevo sistema de computación, por ejemplo, pueden ser muy difíciles de medir. Cuarto, a menudo es difícil culpar o elogiar a alguien porque los ejecutivos que fueron realmente responsables por una decisión determinada pueden haber rotado de puesto en el momento en que se conocieron los resultados de una inversión a largo plazo.

Debido a estas dificultades, algunas empresas tienden a restar importancia a la post-auditoría. Sin embargo, las observaciones hechas tanto por los negocios como por las unidades gubernamentales indican que las organizaciones mejor administradas y más exitosas son aquellas que ponen el mayor énfasis en las post-auditorías. Por lo tanto, nosotros contemplaremos la post-auditoría como uno de los elementos más importantes para el logro de un buen sistema de presupuesto de capital.

Preguntas de autoevaluación

¿Qué se hace en una post-auditoría?

Identifíquense varios de los propósitos de la post-auditoría.

¿Cuáles son algunos de los factores que pueden causar complicaciones en una post-auditoría?

EL CASO DE UNA PEQUEÑA EMPRESA

El presupuesto de capital en la pequeña empresa

La distribución de capital es tan importante en las empresas pequeñas como en las grandes. De hecho, dada su falta de acceso a los mercados de capitales, frecuentemente es más importante en la empresa pequeña, porque los fondos necesarios para corregir errores pueden no estar disponibles. Además, las empresas grandes que tienen presupuestos de capital de \$100 millones o más distribuyen su capital entre numerosos proyectos, por lo tanto, un error en un proyecto podría verse compensado por los éxitos que se hubieran obtenido en otros.

A pesar de la importancia de los gastos de capital para los negocios de tamaño pequeño, los estudios que se han realizado con relación a la forma en que se toman las decisiones de presupuesto de capital generalmente indican que muchas empresas de tamaño pequeño usan un análisis “rudimentario”, y que a veces no hacen ningún análisis. Por ejemplo, cuando L. R. Runyon estudió 214 empresas cuyos capitales contables iban desde \$500 000 hasta \$1 000 000, encontró que casi el 70% se basaba en el periodo de recuperación o en algún otro criterio cuestionable; tan sólo el 14% había usado un análisis de flujo de efectivo descontado; y aproximadamente un 9% había indicado que no usaba ningún análisis formal.¹⁴ Por otra parte, los estudios que se realizaron a las empresas más grandes generalmente encontraron que la mayoría de ellas analizaba las decisiones de presupuesto de capital usando las técnicas de flujo de efectivo descontado.

De tal forma, estamos ante un problema. El presupuesto de capital es sin duda importante para las empresas pequeñas; sin embargo, estas empresas tienden a no usar las herramientas que se han desarrollado para mejorar las decisiones de presupuesto de capital. ¿Por qué existe esta situación? Un argumento afirma que los administradores de las empresas pequeñas simplemente no están bien entrenados; son inexpertos. Dicho argumento indica también que los administradores harían un mayor uso de las técnicas sofisticadas si las entendieran mejor.

Otro argumento se relaciona con el hecho de que el talento de la administración es un recurso muy escaso en las empresas de tamaño pequeño. Es decir, aun si los administradores fueran excepcionalmente sofisticados, las exigencias sobre su tiempo serían tales que simplemente no podrían disponer del tiempo necesario para usar técnicas elaboradas en el análisis de los proyectos propuestos. En otras palabras, los administradores de empresas pequeñas pueden ser capaces de hacer un cuidadoso análisis de flujo de efectivo descontado, pero sería irracional para ellos disponer del tiempo necesario para realizar dicho análisis.

Un tercer argumento se relaciona con el costo que resulta de analizar los proyectos de capital. Hasta cierto punto, estos costos son fijos; los costos pueden ser más cuantiosos en el caso de proyectos más grandes, pero no por mucho. Hasta el punto en que los costos del análisis sean realmente fijos, podría no resultar económico el incurrir en

¹⁴ L. R. Runyon, “Capital Expenditure Decision Making in Small Firms”, *Journal of Business Research*, septiembre de 1983, 389-397.

ellos si el proyecto fuera en sí mismo relativamente pequeño. Este argumento indica que las empresas pequeñas que tienen proyectos pequeños pueden en realidad estar tomando una decisión adecuada cuando se basan en las “corazonadas” de la administración.

Obsérvese también que una gran parte del proceso de la presupuestación de capital en las empresas grandes implica el hacer que los analistas de nivel más bajo reúnan los hechos y argumentos que necesitan quienes toman decisiones a los niveles más altos. Este paso puede no ser necesario en el caso de una empresa pequeña.

De esa forma, un examen sumario del proceso de decisión de una empresa de tamaño pequeño podría indicar que las decisiones de presupuesto de capital se basan en juicios precipitados, pero si ese juicio es ejercido por alguien que tenga un conocimiento total de la empresa y de sus mercados, podría representar una mejor decisión que una que se basara en un análisis muy elaborado y que hubiera sido realizado por un analista de un nivel más bajo en una empresa grande.

Además, como Runyon lo reportó en su estudio, las empresas de tamaño pequeño tienden a estar orientadas hacia el efectivo. Se interesan en la supervivencia básica, por lo tanto tienden a contemplar los gastos desde el punto de vista de los efectos a corto plazo sobre el efectivo. Esa orientación hacia la supervivencia y hacia el efectivo conduce a un cierto enfoque sobre un horizonte de tiempo a un plazo relativamente corto y esto, a su vez, puede conducir a un énfasis sobre el método del periodo de recuperación. Las limitaciones del método del periodo de recuperación son bien conocidas, pero a pesar de esto, dicha técnica es muy popular en los negocios de tamaño pequeño, puesto que proporciona a la empresa un “sentimiento” acerca de la fecha en que el efectivo comprometido en una inversión será recuperado y del momento en que estará disponible para reembolsar los préstamos o para el aprovechamiento de nuevas oportunidades. Por lo tanto, las empresas de tamaño pequeño que se encuentran orientadas hacia el efectivo y que tienen recursos administrativos limitados pueden encontrar que el método del periodo de recuperación representa un equilibrio muy atractivo entre la necesidad de realizar un amplio análisis y los altos costos del mismo.

Las empresas de tamaño pequeño también se enfrentan a una mayor incertidumbre en los flujos de efectivo que podrían genera más allá de un futuro inmediato. Las empresas grandes tales como la IBM tienen un “poder permanente” –pueden hacer una inversión y posteriormente enfrentarse a ciclos depresivos en los negocios o a situaciones de exceso de capacidad en la industria–. Estos periodos se denominan “sacudidas”, y son precisamente las empresas de tamaño más pequeño las que generalmente se ven sacudidas. Por consiguiente, la mayoría de los administradores de empresas de tamaño pequeño se sienten incómodos al tener que hacer pronósticos más allá de unos años. Puesto que las técnicas de flujo de efectivo descontado requieren de estimaciones explícitas de los flujos de efectivo a través de la vida del proyecto, los administradores de las empresas pequeñas podrían no tomar en serio un análisis que se basara en números que provinieran de “meras estimaciones” y que, además, si resultaran incorrectos, podrían conducirlos a la quiebra.

El valor de la empresa y el presupuesto de capital

El argumento individual más atractivo para el uso del valor presente neto en las decisiones de gastos de capital consiste en que esta técnica proporciona una medida explícita del efecto de la inversión sobre el valor de la empresa: si el valor presente neto es positivo, la inversión aumentará el valor de la empresa y enriquecerá a sus propietarios. Sin embargo, en el caso de las empresas más pequeñas, frecuentemente sus acciones no son negociadas en los mercados públicos, por lo que su valor no puede ser públicamente observado. Además, por razones de control, muchos propietarios y administradores de negocios de tamaño pequeño pueden no querer ampliar su negocio convirtiéndolo en una empresa de carácter público.

En el caso de aquellas técnicas que se basan en cálculos de valor, es difícil argumentar la fecha en que el valor de la empresa estará fuera de observación. Además, en el caso de una empresa cuyo capital sea poseído por un número reducido de individuos, los objetivos del administrador-propietario podrían extenderse más allá del valor monetario de la empresa. Por ejemplo, el administrador-propietario podría valorar la reputación de su empresa basándose en su calidad y en su servicio y, por lo tanto, podría hacer una inversión que sería rechazada bajo fundamentos puramente económicos. Además, el administrador-propietario podría no mantener una cartera de inversiones bien diversificada sino que, en lugar de ello, podría “tener todos sus huevos en una sola canasta”. En ese caso, el administrador sería lógicamente sensible al riesgo total de la empresa, y no sólo hacia su componente sistemático o no diversificable. De tal forma, un proyecto podría ser visualizado como deseable debido a su contribución hacia la reducción del riesgo de la empresa como un todo, mientras que otro proyecto con un bajo valor de beta, pero con un alto riesgo no sistemático, podría ser inaceptable, aun cuando dentro de la estructura del CAPM pudiera juzgársele como superior.

Otro problema al que se enfrenta una empresa cuyas acciones no se negocian públicamente es el hecho de que el costo de su capital contable no se determina fácilmente: el término P_0 de la ecuación del costo de capital contable $k = D_1/P_0 + g$, no es susceptible de observarse públicamente, ni tampoco lo es su valor de beta. Puesto que se requiere una estimación de costo de capital para usar el método del valor presente neto o el de la tasa interna de rendimiento, una empresa chica que operara en una industria de empresas pequeñas simplemente podría no tener una buena base para estimar su costo de capital.

Conclusiones

Las empresas de tamaño pequeño hacen un uso menos extenso de las técnicas de flujo de efectivo descontado que las empresas más grandes. Esto puede ser una decisión racional que resulte de una conclusión consciente o inconsciente en el sentido de que los costos de los análisis sofisticados sobrepasan a sus beneficios, podría reflejar metas no monetarias de los administradores-propietarios de negocios pequeños o podría reflejar dificultades para

estimar el costo de capital, lo cual es un requisito en el caso de los análisis de flujo descontado pero no el caso del método del periodo de recuperación. Sin embargo, la falta de uso de los métodos de flujo de efectivo descontado también puede reflejar un punto débil en muchas organizaciones de negocios de tamaño pequeño. Simplemente no lo sabemos. Estamos enterados del hecho de que los negocios de tamaño pequeño deben hacer todo lo que puedan para competir en forma efectiva con los negocios grandes, y en la medida en que una empresa de tamaño pequeño deje de usar los métodos de flujo de efectivo descontado porque su administrador sea inexperto o porque no esté bien informado, podrá estar poniéndose a sí misma en una seria desventaja ante la competencia.

RESUMEN

Este capítulo expuso el proceso del presupuesto de capital. Los principales conceptos que se cubrieron se enumeran a continuación:

- El **presupuesto de capital** es el proceso que se sigue para analizar las inversiones potenciales en activos fijos. Las decisiones de presupuesto de capital son probablemente las más importantes que deben tomar los administradores financieros.
- El **periodo de recuperación** se define como el número esperado de años que se requieren para recuperar el costo de un proyecto. El método del periodo de recuperación ordinario ignora los flujos de efectivo que van más allá del periodo de recuperación y no considera el valor del dinero a través del tiempo. Sin embargo, el periodo de recuperación proporciona una indicación del riesgo y de la liquidez de un proyecto porque muestra el plazo de tiempo durante el cual el capital invertido estará “sujeto a riesgo”.
- El **método del periodo de recuperación descontado** es similar al método del periodo de recuperación ordinario excepto porque descuenta los flujos de efectivo al costo de capital del proyecto. Al igual que el periodo de recuperación ordinario, ignora los flujos de efectivo que van más allá del periodo de recuperación descontado.
- El **método del valor presente neto (NPV)** descuenta todos los flujos de efectivo al costo de capital del proyecto y posteriormente los suma. El proyecto se acepta cuando esta suma, la cual se conoce como valor presente neto, es positiva.
- La **tasa interna de rendimiento (IRR)** se define como aquella tasa de descuento que hace que el valor presente neto de un proyecto sea igual a cero. El proyecto se acepta cuando la tasa interna de rendimiento es mayor que el costo de capital del proyecto.
- Los métodos del valor presente neto y de la tasa interna de rendimiento producen las mismas decisiones acéptese/rechácese en el caso de **proyectos independientes**, pero si los proyectos son **mutuamente excluyentes**, entonces pueden presentarse rangos conflictivos. Cuando dichos conflictos se presentan, generalmente deberá usarse el método del valor presente neto. El método del valor presente neto y el de la tasa interna de rendimiento son superiores al método del periodo de recuperación, pero el valor presente neto es por lo común la mejor medida individual sobre la rentabilidad de un proyecto.
- El método del valor presente neto supone que los flujos de efectivo se pueden reinvertir al costo de capital de la empresa, mientras que el método de la tasa interna de rendimiento supone que la reinversión se hace a la tasa interna de rendimiento del proyecto. Debido a que **la reinversión al costo de capital es por lo general un mejor supuesto (más cercano a la realidad)**, el valor presente neto es un método superior a la tasa interna de rendimiento.
- El **método de la tasa interna de rendimiento modificada (MIRR)** corrige algunos de los problemas que se presentan con la tasa interna de rendimiento ordinaria. El MIRR implica la obtención del valor terminal (TV) de los flujos de entrada de efectivo, compuesto al costo de capital de la empresa, y posteriormente la determinación de la tasa (MIRR) que hará que el valor presente del TV sea igual al valor presente de los flujos de salida.

- Los administradores mejor entrenados toman en cuenta las cinco medidas de evaluación de proyectos porque cada una de ellas proporciona diferentes tipos de información.
- La **post-auditoría** es un elemento fundamental del presupuesto de capital. Al comparar los resultados reales con los resultados pronosticados, y al determinar posteriormente por qué ocurrieron las diferencias, quienes toman decisiones pueden mejorar tanto sus operaciones como la calidad de los pronósticos referentes a los resultados de los proyectos.
- Las empresas de tamaño pequeño tienden a usar el método del periodo de recuperación en lugar de un método “sofisticado”. Esto puede ser una decisión racional porque 1) el **costo** de un análisis por flujo de efectivo descontado **puede ser superior a los beneficios** del proyecto que se está considerando, 2) **el costo de capital de la empresa no puede ser estimado en forma exacta** o 3) el propietario de una empresa de tamaño pequeño puede estar considerando **metas no monetarias**.

Aunque este capítulo ha presentado los elementos básicos del proceso de presupuesto de capital, existen muchos otros aspectos acerca de este tópico fundamental. Algunos de los más importantes se exponen en el siguiente capítulo.

Preguntas

- 14-1 ¿Cómo se usa el esquema de clasificación de proyectos (por ejemplo, reemplazo, expansión hacia nuevos mercados, etc.) en el proceso de presupuesto de capital?
- 14-2 Explíquese la razón por la cual el valor presente neto de un proyecto a un plazo relativamente largo, el cual se define como aquel en que se espera recibir un alto porcentaje de los flujos de efectivo en el futuro distante, es más sensible a los cambios en el costo de capital que el valor presente neto de un proyecto a corto plazo.
- 14-3 Explíquese la razón por la cual, al comparar dos proyectos mutuamente excluyentes, el proyecto a corto plazo podría tener el rango más alto bajo el criterio del valor presente neto cuando el costo de capital sea alto, pero el proyecto a largo plazo podría juzgarse como el mejor si el costo de capital fuera bajo. ¿Provocarían alguna vez los cambios en el costo de capital un cambio en el rango de la tasa interna de rendimiento de dichos proyectos?
- 14-4 ¿En qué sentido se encuentra enmarcado el supuesto de la tasa de reinversión en los métodos NPV, IRR y MIRR? ¿Cuál es la tasa supuesta de reinversión de cada método?
- 14-5 “Si una empresa no tiene proyectos mutuamente excluyentes, sino sólo proyectos independientes, y también tiene un costo de capital constante y proyectos normales en el sentido de que cada proyecto tiene uno o más flujos de salida seguidos por una corriente de flujos de entrada, entonces el método del valor presente neto y el de la tasa interna de rendimiento siempre conducirán a decisiones idénticas de presupuesto de capital.” Discútase esta afirmación. ¿Qué implica dicha afirmación acerca del uso del método de la tasa interna de rendimiento en lugar del método del valor presente neto? Si se cambiara cada uno de los supuestos en la pregunta (uno por uno), ¿cómo afectarían estos cambios a su respuesta?
- 14-6 ¿Existen condiciones bajo las cuales una empresa pudiera encontrarse en una mejor posición si eligiera una maquinaria con un rápido periodo de recuperación en lugar de una que tuviera un valor presente neto más grande?
- 14-7 Una empresa tiene \$100 millones disponibles para efectuar gastos de capital. Está considerando invertir en uno de dos proyectos; cada uno de ellos tiene un costo de \$100 millones. El proyecto A tiene una tasa interna de rendimiento del 20% y un valor presente neto de \$9 millones. Se terminará al final de un año y generará una utilidad de \$20 millones, y dará como resultado un incremento inmediato en las utilidades por acción (EPS). El proyecto B, el cual no puede ser pospuesto, tiene una tasa interna de rendimiento del 30% y un valor presente neto de

\$50 millones. Sin embargo, las utilidades por acción a corto plazo de la empresa se verán reducidas si acepta el proyecto B porque no se generarán ingresos durante varios años.

- ¿Deberían los efectos a corto plazo sobre las utilidades por acción influir sobre la elección entre los dos proyectos?
- ¿Cómo podrían influir aquellas situaciones como la que se acaba de describir aquí sobre la decisión de una empresa de usar el método del periodo de recuperación como una parte del proceso de presupuesto de capital?

Problemas de autoevaluación (Las soluciones aparecen en el Apéndice B)

PA-1 Términos clave

Defínase cada uno de los siguientes términos:

- Presupuesto de capital; preparación del presupuesto de capital; plan estratégico de negocios
- Periodo de recuperación ordinario; periodo de recuperación descontado
- Proyectos independientes; proyectos mutuamente excluyentes
- Técnicas del flujo de efectivo descontado; método del valor presente neto (NPV)
- Método de la tasa interna de rendimiento (IRR)
- Método de la tasa interna de rendimiento modificada (MIRR)
- Perfil del valor presente neto; tasa de cruce
- Proyectos no normales; tasas internas de rendimiento de naturaleza múltiple
- Tasa de valla
- Supuesto de la tasa de reinversión
- Post-auditoría

PA-2 Análisis de proyectos

Supóngase que usted es un analista de la Damon Electronics Company. El director del área de presupuesto de capital le ha solicitado que analice dos inversiones de capital propuestas, los proyectos X e Y. Cada proyecto tiene un costo de \$10 000 y el costo de capital de cada proyecto es del 12%. Los flujos netos de efectivo que se esperan de los proyectos son los siguientes:

Año	Flujos netos de efectivo esperados	
	Proyecto X	Proyecto Y
0	(\$10000)	(\$10000)
1	6500	3500
2	3000	3500
3	3000	3500
4	1000	3500

- Calcúlese el periodo de recuperación de cada proyecto, el valor presente neto (NPV), la tasa interna de rendimiento (IRR) y la tasa interna de rendimiento modificada (MIRR).
- ¿Qué proyecto o proyectos deberían aceptarse si fueran independientes?
- ¿Qué proyecto debería aceptarse si fueran mutuamente excluyentes?
- ¿Cómo podría un cambio en el costo de capital producir un conflicto entre los rangos del valor presente neto y de la tasa interna de rendimiento de estos dos proyectos? Existiría este conflicto si k fuera igual a 5%. (Una pista: grafíquense los perfiles del valor presente neto.)
- ¿Por qué existe dicho conflicto?

Problemas

14-1 Cálculos del periodo de recuperación, del valor presente neto, de la tasa interna de rendimiento y de la tasa interna de rendimiento modificada

El proyecto K tiene un costo de \$52 125 y sus flujos netos esperados de entrada de efectivo son de \$12 000 por año durante 8 años.

- ¿Cuál será el periodo de recuperación del proyecto (redondeado al año más cercano)?
- El costo de capital es del 12%. ¿Cuál será el valor presente neto del proyecto?

- ¿Cuál será la tasa interna de rendimiento del proyecto? (Una pista: reconózcase que el proyecto es una anualidad.)
- ¿Cuál será el periodo de recuperación descontado del proyecto, suponiendo un costo de capital del 12%?
- Calcúlese la tasa interna de rendimiento modificada del proyecto suponiendo un costo de capital del 12%.

14-2 Análisis del valor presente neto y de la tasa interna de rendimiento

La Petry Products Company está considerando dos inversiones mutuamente excluyentes. Los flujos netos de efectivo esperados del proyecto son los que se describen a continuación:

Año	Flujos netos de efectivo esperados	
	Proyecto A	Proyecto B
0	(\$300)	(\$405)
1	(387)	134
2	(193)	134
3	(100)	134
4	600	134
5	600	134
6	850	134
7	(180)	0

- Constrúyase los perfiles del valor presente neto para los proyectos A y B.
- ¿Cuál es la tasa interna de rendimiento de cada proyecto?
- Si a usted se le indicara que el costo de capital de cada proyecto es igual al 12%, ¿qué proyecto debería ser seleccionado? Si el costo de capital fuera del 18%, ¿cuál sería la elección correcta?
- ¿Cuál será la tasa interna de rendimiento modificada de cada proyecto a un costo de capital del 12%? ¿Y cuando $k = 18\%$? (Una pista: considérese el periodo 7 como la parte final de la vida del proyecto.)
- Observando los perfiles del valor presente neto que se construyeron en la parte a, ¿cuál será la tasa de cruce aproximada, y cuál será su significado?

14-3 Diferencias de oportunidad en el tiempo

La Southwestern Oil Exploration Company está considerando dos planes mutuamente excluyentes para extraer petróleo de una propiedad sobre la cual tiene derechos minerales. Ambos planes exigen un gasto de \$12 000 000 para la perforación de pozos de desarrollo. Bajo el plan A se extraerá todo el petróleo en un año, produciendo un flujo de efectivo de \$14 400 000 cuando $t = 1$. Bajo el plan B, los flujos de efectivo serán iguales a \$2 000 000 por un año durante 20 años.

- Constrúyanse los perfiles del valor presente neto para los planes A y B, identifíquese la tasa interna de rendimiento de cada proyecto e indíquese la tasa de cruce aproximada.
- Supóngase que una compañía tiene un costo de capital del 12% y que puede obtener un capital ilimitado a ese costo. ¿Sería lógico suponer que aceptaría todos los proyectos independientes disponibles (de un riesgo promedio) con rendimientos mayores al 12%? Además, si se hubieran aceptado todos los proyectos disponibles con rendimientos mayores al 12%, ¿significaría esto que los flujos de efectivo provenientes de inversiones pasadas tendrían un costo de oportunidad de sólo 12% debido a que todo lo que la empresa podría hacer con estos flujos de efectivo sería reemplazar un dinero cuyo costo fuera del 12%? Finalmente, ¿implica esto que el costo de capital es la tasa correcta que se debe suponer para la reinversión de los flujos de efectivo de un proyecto?

14-4 Diferencias de escala

La Chaplinsky Publishing Company está considerando dos planes de expansión mutuamente excluyentes. El plan A exige un gasto de \$40 millones sobre una planta integrada a gran escala, la cual proporcionará una corriente esperada de flujos de efectivo de \$6.4 millones por año durante 20 años. El plan B exige un gasto de \$12 millones para construir una planta un tanto menos eficiente y que requerirá de un uso más intensivo de mano de obra, y tiene una corriente esperada de flujos de efectivo de \$2.72 millones por año durante 20 años. El costo de capital de Chaplinsky es del 10%.

- Calcúlese el valor presente neto y la tasa interna de rendimiento de cada proyecto.
- Grafíquense los perfiles del valor presente neto para el plan A y para el plan B. A partir de los perfiles del valor presente neto que se hayan construido, aproxímese la tasa de cruce.
- Proporciónese una explicación lógica, tomando como base las tasas de reinversión y los costos de oportunidad, acerca de la razón por la cual el método del valor presente neto es mejor que el de la tasa interna de rendimiento cuando el costo de capital de la empresa es constante a algún valor semejante al 10%.

14-5 Tasas de rendimiento múltiples

La Upton Uranium Company está decidiendo si debe abrir o no una mina de carbón, cuyo costo neto es de \$2 millones. Se espera que los flujos netos de entrada de efectivo sean de \$13 millones, y que todos ellos se reciban al final del año 1. El terreno tendrá que regresarse a su estado natural a un costo de \$12 millones, y dicha suma se deberá pagar al final del año 2.

- Grafíquese el perfil del valor presente neto del proyecto. (Una pista: calcúlese el valor presente neto cuando $k = 0, 10, 80$ y 450% , y posiblemente para otros valores de k .)
- ¿Debería aceptarse el proyecto si $k = 10\%$? ¿Y si $k = 20\%$? Explique su razonamiento.
- ¿Podría usted pensar en algunas otras situaciones de presupuesto de capital en las cuales la existencia de flujos negativos de efectivo durante la vida del proyecto o al final de la misma pudieran conducir a la existencia de tasas múltiples de rendimiento?
- ¿Cuáles la MIRR del proyecto cuando $k = 10\%$? ¿Y cuando $k = 20\%$? ¿Conduce el método del MIRR a la misma decisión acéptese/rechácese que el método del valor presente neto?

PROBLEMAS TIPO EXAMEN

Los problemas que se han incluido en esta sección han sido diseñados de forma tal que puedan usarse como problemas de elección múltiple.

14-6 NPV, IRR y MIRR para proyectos independientes

La Olsen Engineering está considerando la inclusión de dos piezas de equipo, un camión y un sistema de poleas de retrocarga, dentro del presupuesto de capital de este año. Los proyectos son independientes. El desembolso de efectivo necesario para adquirir el camión es de \$17 100 y el del sistema de poleas es de \$22 430. El costo de capital de la empresa es del 14%. Los flujos de efectivo después de impuestos, incluyendo la depreciación, son los que se describen a continuación:

Año	Camión	Poleas
1	\$5100	\$7500
2	5100	7500
3	5100	7500
4	5100	7500
5	5100	7500

Calcúlese la tasa interna de rendimiento, el valor presente neto y la tasa interna de rendimiento modificada para cada proyecto, e indíquese la decisión correcta acéptese/rechácese para cada uno de ellos.

14-7 NPV e IRR para proyectos mutuamente excluyentes

La Horrigan Industries debe elegir entre un camión elevador de carga impulsado por gas y otro impulsado por electricidad para desplazar los materiales hacia su fábrica. Puesto que ambos camiones elevadores de carga desempeñan la misma función, la empresa elegirá tan sólo uno de ellos (son inversiones mutuamente excluyentes). El camión impulsado por electricidad costará más, pero su operación será menos costosa; costará \$22 000, mientras que el camión impulsado por gas costará \$17 500. El costo de capital aplicable a ambas inversiones es del 12%. La vida útil de ambos tipos de camiones se estima en 6 años, y durante dicho plazo de tiempo los flujos netos de efectivo para el camión impulsado por electricidad serán de \$6290 por año y los del camión impulsado por gas serán de \$5000 por año. Los flujos netos anuales de efectivo incluyen gastos por depreciación. Calcúlese el valor presente neto y la tasa interna de rendimiento para cada tipo de camión y decídase cuál sería más recomendable.

14-8 Métodos del presupuesto de capital

El proyecto S cuesta \$15 000 y se espera que produzca beneficios (flujos de efectivo) de \$4500 por año durante 5 años. El proyecto L cuesta \$37 500 y se espera que produzca flujos de efectivo de \$11 100 por año durante 5 años. Calcúlense los NPV, las IRR y las MIRR de los dos proyectos suponiendo un costo de capital del 14%. ¿Qué proyecto se seleccionaría, suponiendo que fueran mutuamente excluyentes, usando cada técnica de evaluación? ¿Cuál debería seleccionarse en la realidad?

14-9 Valor presente de los dos costos

La Cordell Coffee Company está evaluando un sistema de distribución interna para su nueva planta de tostado, molido y empaquetado. Las dos alternativas son las siguientes: 1) un sistema de transportación con un alto costo inicial pero con bajos costos operativos anuales y 2) algunos camiones elevadores de carga, los cuales tienen un costo menor pero costos operativos considerables mayores. La decisión para construir la planta ya se ha tomado, y en este caso la elección no tendrá ningún efecto sobre los ingresos generales del proyecto. El costo de capital de la planta es del 9%, y los costos netos que se esperan del proyecto se enumeran más abajo:

Año	Flujos netos de efectivo esperados	
	Transportador	Camión
0	(\$300000)	(\$120000)
1	(66000)	(96 000)
2	(66000)	(96000)
3	(66000)	(96000)
4	(66000)	(96000)
5	(66000)	(96000)

- ¿Cuál será la tasa interna de rendimiento para cada proyecto?
- ¿Cuál será el valor presente de los costos de cada alternativa? ¿Qué método debería elegirse?

14-10 MIRR y NVP

Su compañía está considerando dos proyectos mutuamente excluyentes, el X y el Y, cuyos costos y flujos de efectivo se muestran abajo:

Año	X	Y
0	(\$1000)	(\$1000)
1	100	1000
2	300	100
3	400	50
4	700	50

Los proyectos son igualmente riesgosos, y su costo de capital es del 12%. Usted debe hacer una recomendación y basarla en la tasa interna de rendimiento modificada. ¿Cuál será la MIRR del mejor proyecto?

14-11 Valor presente neto (NPV) y la tasa interna de rendimiento (IRR)

Una compañía está analizando dos proyectos mutuamente excluyentes, el C y el L, cuyos flujos de efectivo se muestran más abajo:

Años	0	1	2	3	4
C	-1000	900	250	10	10
L	-1000	0	250	400	800

El costo de capital de la compañía es del 10% y puede obtener una cantidad ilimitada de capital a ese costo. ¿Cuál será la IRR ordinaria (no la MIRR) del mejor proyecto? (Una pista: obsérvese que el mejor proyecto podría o no ser el que tuviera la IRR más alta.)

14-12 MIRR

El proyecto X tiene un costo de \$1000 cuando $t = 0$, y se espera que produzca una corriente uniforme de flujos de efectivo durante 10 años, es decir, los flujos de efectivo serán los mismos en los años 1 a 10, y

tendrán una IRR ordinaria del 1.2%. El costo de capital del proyecto es del 10%. ¿Cuál será la IRR modificada del proyecto (MIRR)?

PROBLEMA DE INTEGRACIÓN

14-13 Elementos básicos del presupuesto de capital

El jefe de usted, quien es director financiero (CFO) de Allied Food Products, le acaba de entregar los flujos de efectivo estimados para dos proyectos propuestos. El proyecto L implica añadir un nuevo artículo a la línea de alimentos congelados de la empresa; se requeriría de algún tiempo para crear el mercado para este producto, por lo tanto los flujos de entrada de efectivo aumentarían a lo largo del tiempo. El proyecto C implica la ampliación de una línea existente, y sus flujos de efectivo disminuirían a través del tiempo. Ambos proyectos tienen vidas de tres años porque Allied está planeando introducir una línea totalmente nueva de alimentos congelados en ese momento.

A continuación se presentan las estimaciones de flujos netos de efectivo (en miles de dólares):

Año	Flujos netos de efectivo esperados	
	Proyecto L	Proyecto C
0	(\$100)	(\$100)
1	10	70
2	60	50
3	80	20

La depreciación, los valores de salvamento, los requerimientos de capital neto de trabajo y los efectos fiscales se han incluido dentro de estos flujos de efectivo.

El director financiero también hizo algunas evaluaciones subjetivas de riesgo con relación a cada proyecto, y concluyó que ambos tenían características de riesgo similares a las de un proyecto promedio de la empresa. El costo de capital de Allied es del 10%. Usted deberá determinar ahora si sería conveniente aceptar uno o ambos proyectos.

- a ¿En qué consiste el presupuesto de capital? ¿Existe alguna semejanza entre las decisiones de presupuesto de capital de una empresa y las decisiones de inversión de un individuo?
- b ¿Cuál es la diferencia entre los proyectos independientes y los proyectos mutuamente excluyentes? ¿Y entre los proyectos normales y los no normales?
- c
 1. ¿En qué consiste el periodo de recuperación? Encuéntrense los periodos de recuperación para los proyectos L y C.
 2. ¿Cuál es el fundamento del periodo de recuperación? De acuerdo con el criterio del periodo de recuperación, ¿qué proyecto o proyectos deberían aceptarse si el periodo máximo de recuperación aceptable fuera de 2 años y los proyectos L y C fueran independientes? ¿Y si fueran mutuamente excluyentes?
 3. ¿Cuál es la diferencia entre el periodo de recuperación ordinario y el periodo de recuperación descontado?
 4. ¿Cuáles son las principales desventajas del periodo de recuperación ordinario? ¿Es el método del periodo de recuperación de alguna utilidad real en las decisiones de presupuesto de capital?
- d
 1. Defínase el término valor presente neto (NPV). ¿Cuál es el valor presente neto de cada proyecto?
 2. ¿Cuál es el fundamento que justifica la aplicación del método del valor presente neto? De acuerdo con el valor presente neto, ¿qué proyecto o proyectos deberían aceptarse si fueran independientes? ¿Y si fueran mutuamente excluyentes?
 3. Cambiarían los valores presentes netos si cambiara el costo de capital?
- e
 1. Defínase el término tasa interna de rendimiento (IRR). ¿Cuál es la tasa interna de rendimiento de cada proyecto?
 2. ¿Cómo se relaciona la tasa interna de rendimiento de un proyecto con el rendimiento al vencimiento de un bono?
 3. ¿Cuál es la lógica que respalda al método de la tasa interna de rendimiento? De acuerdo con la tasa interna de rendimiento, ¿qué proyectos deberían aceptarse si fueran independientes? ¿Y si fueran mutuamente excluyentes?

4. ¿Cambiaría la tasa interna de rendimiento de un proyecto si cambiara el costo de capital?
- f
 1. Dibújense los perfiles del valor presente neto para los proyectos L y C. ¿A qué tasa de descuento se cruzan los proyectos?
 2. Obsérvese la gráfica del perfil del valor presente neto sin referirse a los NPV y IRR reales. ¿Qué proyecto o proyectos deberían aceptarse si fueran independientes? ¿Y si fueran mutuamente excluyentes? Explique su respuesta. ¿Serían aplicables sus respuestas para cualquier tasa de descuento inferior al 23.6%?
- g
 1. ¿Cuál es la causa fundamental que origina la existencia de rangos conflictivos entre el valor presente neto y la tasa interna de rendimiento?
 2. ¿En qué consiste el “supuesto de la tasa de reinversión”, y cómo afecta al conflicto del valor presente neto versus la tasa interna de rendimiento?
 3. ¿Cuál método es el mejor? ¿Por qué?
- h
 1. Defínase el término IRR modificada (MIRA). Encuéntrese la MIRR para los proyectos L y C.
 2. ¿Cuáles son las ventajas y las desventajas de la MIRR frente a la IRR ordinaria? ¿Cuáles son las ventajas y las desventajas de la MIRR frente al valor presente neto?
- i

Como un proyecto separado (el proyecto P), la empresa está considerando el patrocinio de un pabellón en la próxima Feria Mundial. El pabellón costaría \$800 000, y se espera que produzca \$5 millones de flujos de entrada de efectivo incrementales durante su único año de operación. Sin embargo, se necesitaría otro año, y \$5 millones de costos, para demoler el sitio y devolverlo a su condición original. Los flujos netos de efectivo esperados del proyecto P serían tal y como se describe a continuación (en millones de dólares):

Año	Flujos de efectivo
0	(\$0.8)
1	5
2	(5)

Se ha estimado que el proyecto tendrá un riesgo promedio, por lo tanto su costo de capital será del 10%.

1. ¿Cuál es el valor presente neto del proyecto P? ¿Cuál es su tasa interna de rendimiento? ¿Cuál es su MIRR?
2. Dibújese el perfil del valor presente neto del proyecto P. ¿Tiene el proyecto P flujos de efectivo normales o no normales? ¿Debería aceptarse este proyecto?

UN PROBLEMA RELACIONADO CON EL USO DE COMPUTADORAS

Resuélvase el problema que se presenta en esta sección únicamente si se está usando el diskette para resolución de problemas con computadora.

14-14 Análisis del valor presente neto y de la tasa interna de rendimiento

Úsese el modelo que se presenta en el Archivo C14 para la resolución de este problema. La West Coast Chemical Company (WCCC) está considerando dos inversiones mutuamente excluyentes. Los flujos netos de efectivo esperados del proyecto son como se describe a continuación:

Año	Flujos netos de efectivo esperados	
	Proyecto A	Proyecto B
0	(\$46800)	(\$63600)
1	(21600)	20 400
2	43 200	20 400
3	43 200	20 400
4	43 200	20 400
5	(28800)	20400

- a. Constrúyase los perfiles del valor presente neto para los proyectos A y B.
- b. Calcúlese la tasa interna de rendimiento y la tasa interna de rendimiento modificada para cada proyecto. Supóngase que el costo de capital es del 13%.
- c. Si el costo de capital para cada proyecto es del 13%, ¿qué proyecto debería seleccionar West Coast? Si el costo de capital fuera del 9%, ¿cuál sería la elección correcta? ¿Y si el costo de capital fuera del 15%?
- d. ¿A qué tasa se cruzan los perfiles del valor presente neto de los dos proyectos?
- e. El proyecto A tiene un flujo negativo de salida de efectivo de gran cuantía en el año 5, asociado con la terminación del proyecto. La administración de WCCC confía en los flujos de efectivo del proyecto A en los años 0 a 4 pero no está segura acerca de cuál será el flujo de efectivo del año 5. (No existe incertidumbre alguna con relación a los flujos de efectivo provenientes del proyecto B.) Bajo un escenario que presente las peores circunstancias, el flujo de efectivo del proyecto A en el año 5 será de -\$36 000, mientras que de acuerdo con un escenario que presente las circunstancias más optimistas, los flujos de efectivo tendrían una cuantía de -\$24 000. Vuélvanse a resolver las partes a, b y d para cada escenario, suponiendo un costo de capital del 13%. Oprímase la tecla de la función F10 de la computadora y obsérvense los nuevos perfiles del valor presente. Si el costo de capital de cada proyecto fuera del 13%, ¿qué proyecto debería seleccionarse de acuerdo con cada escenario?